



RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Option Pricing Models with Jumps. Regularized Calibration of Merton model

Corentin STEPHAN

Hugo LANDRON

Supervisé par

Irina Kortchemski

Yalçın Aktar

30 juin 2026

ING3 Actuariat, ING3 Modélisation Mathématiques pour
la Finance

CY-Tech, Cergy Paris Université

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à sa réalisation.

Nous remercions tout particulièrement notre encadrant Madame Irina Kortchemski et Monsieur Yalçın Aktar, respectivement responsable de l'option Actuariat et Modélisation Mathématique pour la Finance. Ainsi que l'ensemble des enseignants qui nous ont accompagnés tout au long de notre formation d'ingénieur. Grâce à leurs enseignements, leurs conseils et leur disponibilité, nous avons pu développer les compétences techniques, méthodologiques et humaines nécessaires à l'aboutissement de ce travail.

Nous tenons aussi à remercier l'ensemble du personnel de notre établissement pour la qualité de l'environnement de travail et des ressources mises à notre disposition tout au long de ces années d'études.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à nos familles, à nos proches et à nos amis pour leur soutien constant, leur patience et leurs encouragements tout au long de notre cursus. Leur confiance et leur présence ont été des éléments plus qu'essentiels dans l'accomplissement de ce projet et dans la réussite de notre formation.

À toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés durant cette longue aventure académique et humaine (plus particulièrement La Cyeste ♡) nous adressons nos plus sincères remerciements.

Résumé

Ce mémoire étudie le modèle de Merton à sauts log-normaux (1976) pour la valorisation d'options européennes et sa calibration régularisée sur une surface de volatilité implicite.

La première partie présente les fondements probabilistes du modèle processus de Poisson composé, formule de Lévy-Khintchine, et dérive la formule analytique de pricing par conditionnement sur le nombre de sauts $N_T \sim \mathcal{P}(\lambda T)$. Une implémentation autonome en Python est développée et validée par Monte-Carlo : l'erreur relative maximale sur 20 options est de $0,746\% < 1\%$. L'analyse du smile de volatilité implicite confirme les trois faits stylisés du modèle : skew négatif (2,52 points de vol à $T = 1$ an), structure par terme aplatie, et queues épaisses (kurtosis excédentaire = 142,64, skewness = -6,23).

La deuxième partie aborde le problème inverse de calibration, formalisé comme un problème de moindres carrés non-linéaires sur les volatilités implicites. Le caractère mal posé est démontré théoriquement (au sens de Hadamard) et vérifié numériquement : un bruit de 0,5% entraîne une incertitude de $\pm 30\%$ sur le paramètre d'intensité λ^* . Deux méthodes de régularisation sont étudiées et comparées par la méthode de la L-curve : la régularisation de Tikhonov et la régularisation par entropie relative (Cont-Tankov, 2004), dont l'expression analytique dans le modèle de Merton est dérivée explicitement. L'algorithme de Levenberg-Marquardt avec stratégie multi-départ est implémenté pour les deux méthodes. La régularisation par entropie réduit la variance temporelle des paramètres calibrés d'un facteur 5 (contre un facteur 4 pour Tikhonov), confirmant la supériorité structurelle de la pénalité KL pour les applications dynamiques.

Mots-clés : Modèle de Merton, processus de Lévy, sauts log-normaux, volatilité implicite, smile de volatilité, calibration, problème inverse, régularisation de Tikhonov, entropie relative, Levenberg-Marquardt, L-curve.

Table des matières

1	Introduction	1
2	Revue de la Littérature	4
2.1	Le modèle de Black-Scholes : cadre et limites	4
2.1.1	Le cadre théorique	4
2.1.2	Les limites empiriques	5
2.2	Extensions du modèle de Black-Scholes	5
2.2.1	Modèles à volatilité locale	6
2.2.2	Modèles à volatilité stochastique	6
2.2.3	Modèles à sauts et volatilité stochastique	6
2.2.4	Modèles à sauts purs	6
2.3	Le modèle de Merton à sauts log-normaux	7
2.3.1	Motivation et positionnement	7
2.3.2	La dynamique du modèle	7
2.3.3	Formule de pricing et smile	8
2.4	La calibration : problème inverse et difficultés	8
2.4.1	Formulation du problème	8
2.4.2	Manifestations empiriques du mal-posé	8
2.4.3	Approches de régularisation	9
2.5	Synthèse et positionnement du mémoire	9
3	Cadre Théorique	11
3.1	Fondations probabilistes	11
3.1.1	Processus de Poisson	11
3.1.2	Processus de Poisson composé	12
3.1.3	Processus de Lévy et formule de Lévy-Khintchine	12
3.1.4	Positionnement du modèle de Merton	13
3.2	Dynamique du modèle de Merton	14
3.2.1	Dynamique sous la mesure historique	14
3.2.2	Incomplétude du marché et non-unicité de la mesure risque-neutre	15
3.2.3	Dynamique sous la mesure risque-neutre	16
3.2.4	Propriété de martingale du prix actualisé	16
3.3	Formule analytique de pricing	17
3.3.1	Solution exponentielle de l'EDS	17
3.3.2	Conditionnement sur le nombre de sauts	18
3.3.3	Distribution conditionnelle de $\ln S_T$	18
3.3.4	Formule de Merton	19
3.3.5	Troncature et contrôle d'erreur	20
3.3.6	Cas particuliers et vérifications	21
3.4	Volatilité implicite et smile de Merton	21

3.4.1	Définition de la volatilité implicite	21
3.4.2	Le smile de volatilité dans le modèle de Merton	22
3.4.3	Propriétés qualitatives du smile	22
3.4.4	Développement asymptotique au voisinage de la monnaie	23
3.4.5	Limites du smile de Merton	23
4	Simulation et validation numérique	25
4.1	E1 : Simulation du processus de Merton	26
4.1.1	Trajectoires simulées	26
4.1.2	Distribution des log-rendements	27
4.2	E2 : Validation de la formule analytique par Monte-Carlo	27
4.2.1	Protocole de validation	27
4.2.2	Résultats	28
4.2.3	Efficacité de la variable de contrôle	29
4.3	E3 : Smile de volatilité implicite du modèle de Merton	29
4.3.1	Définition et calcul	29
4.3.2	Propriétés qualitatives du smile	29
4.3.3	Valeurs numériques	30
5	Problème Inverse et Régularisation	32
5.1	Formulation du problème de calibration	32
5.1.1	Le problème direct et le problème inverse	32
5.1.2	Calibration sur les prix vs calibration sur les volatilités implicites	32
5.1.3	Formulation comme problème de moindres carrés non-linéaires	34
5.1.4	Réduction du problème : paramètres libres et paramètres fixés	34
5.2	Caractère mal posé du problème de calibration	35
5.2.1	Définition : problème bien posé au sens de Hadamard	35
5.2.2	Non-existence	35
5.2.3	Non-unicité	36
5.2.4	Instabilité	36
5.2.5	Illustration géométrique du mal-posé	37
5.2.6	Conséquences pratiques	37
5.3	Régularisation de Tikhonov et algorithme de Levenberg-Marquardt	38
5.3.1	Principe de la régularisation de Tikhonov	38
5.3.2	Choix du paramètre de régularisation α	39
5.3.3	Algorithme de Levenberg-Marquardt	40
5.3.4	Critères d'arrêt et propriétés de convergence	43
5.4	Régularisation par entropie relative	44
5.4.1	Divergence de Kullback-Leibler	45
5.4.2	Expression de l'entropie relative pour les processus de Lévy	45
5.4.3	Expression explicite dans le modèle de Merton	46
5.4.4	Formulation du problème de Cont-Tankov	47
5.4.5	Comparaison avec la régularisation de Tikhonov	48
5.4.6	Résolution numérique et choix du paramètre β	49
5.4.7	Interprétation	49
6	Expérience Numérique et Calibration	51
6.1	Protocole expérimental	51
6.1.1	Grille d'options et paramètres de référence	51
6.1.2	Protocole de validation	51

6.1.3	Implémentation	52
6.2	E4 : Calibration Levenberg-Marquardt et illustration du mal-posé	52
6.2.1	Carte de la fonction objectif $L(\lambda, \delta)$	52
6.2.2	Multi-départ et sensibilité aux conditions initiales	53
6.2.3	Instabilité : sensibilité au bruit de mesure	53
6.3	E5 : Régularisation de Tikhonov	54
6.3.1	L-curve et choix du paramètre α	54
6.3.2	Calibration et qualité d'ajustement	54
6.3.3	Stabilité temporelle des paramètres calibrés	55
6.4	E6 : Régularisation par entropie relative	57
6.4.1	Propriétés de la pénalité d'entropie	57
6.4.2	L-curve et choix du paramètre β	58
6.4.3	Comparaison des calibrations : Tikhonov vs. entropie	58
6.4.4	Stabilité temporelle : comparaison des trois méthodes	58
6.5	Synthèse	61
7	Discussion	62
7.1	Modélisation par sauts : apports et limites	62
7.1.1	Pertinence empirique du modèle de Merton	62
7.1.2	Limites du modèle de Merton	62
7.2	Problème de calibration : analyse des résultats	63
7.2.1	Confirmation du mal-posé	63
7.2.2	Efficacité comparée des régularisations	63
7.2.3	Discussion du choix du problème réduit	64
7.3	Limites méthodologiques	64
7.3.1	Données synthétiques uniquement	64
7.3.2	Grille d'options limitée	65
7.3.3	Implémentation sans données de marché réelles	65
7.4	Positionnement par rapport à la littérature	65
8	Conclusions	66
8.1	Bilan des contributions	66
8.1.1	Implémentation autonome et validée	66
8.1.2	Validation numérique exhaustive	66
8.2	Réponse à la problématique	67
8.3	Perspectives	68
8.3.1	Validation sur données réelles	68
8.3.2	Extension du modèle	68
8.3.3	Améliorations algorithmiques	68
8.3.4	Applications en couverture dynamique	69
8.4	Mot de conclusion	69
	Bibliographie	70
	Annexe	72
.1	Figures complémentaires — Chapitre 4 : Simulations	72
.2	Surface synthétique utilisée pour la calibration (E4)	77

Chapitre 1

Introduction

Le projet de fin d'étude est une étape importante dans notre parcours d'ingénieur à CY-Tech. Son objectif premier est de nous permettre d'utiliser toutes nos compétences techniques et théoriques acquises en mathématiques, en informatique et en finance. Aujourd'hui, cet ensemble constitue un socle nécessaire pour évoluer dans le monde professionnel, notamment dans les domaines où la modélisation mathématique et informatique appliquée à la finance est prépondérante.

La valorisation des produits dérivés constitue l'un des problèmes centraux de la finance quantitative moderne. Depuis les travaux fondateurs de Black et Scholes en 1973 et de Merton en 1973 et 1976, le pricing d'options repose sur un cadre mathématique rigoureux qui a profondément transformé les pratiques des marchés financiers. La formule de Black-Scholes offre une solution analytique rapide au problème de valorisation d'une option européenne et reste, encore aujourd'hui, la référence de base.

Ce succès repose cependant sur un ensemble d'hypothèses dont la rigueur théorique contraste avec la réalité des marchés. Le modèle suppose en particulier que le prix du sous-jacent évolue de manière continue selon un mouvement brownien géométrique à volatilité constante et connue, que les marchés sont parfaits sans coûts de transaction, sans restrictions sur la vente à découvert (position *short*), avec un taux d'emprunt égal au taux de prêt et que le trading s'effectue en temps continu. De plus, le modèle suppose qu'une action quelconque ne verse pas de dividende, que le type d'option considéré est une option dite *européenne*, et qu'elle ne peut être exercée qu'à maturité. Sous ces conditions, Black et Scholes établissent qu'il est possible de répliquer parfaitement le *payoff* d'une option par une stratégie dynamique en actif risqué et actif sans risque, ce qui conduit à un prix unique et sans arbitrage.

L'observation empirique des marchés financiers remet en cause non pas la log-normalité des rendements entre deux instants quelconques, hypothèse que Merton juge raisonnable pour la composante diffusive, mais l'hypothèse de continuité des trajectoires qui en découle. Il existe en effet une classe d'événements annonces macroéconomiques, crises financières, chocs idiosyncratiques propres à une entreprise qui produisent des discontinuités brutales dans le prix des actifs. Ces sauts sont par nature irréductibles à un mouvement brownien géométrique, dont les trajectoires sont continues avec probabilité *un*, quelle que soit le pas de la discrétisation temporelle considérée. C'est précisément pour modéliser cette composante discontinue que Merton enrichit le cadre de Black-Scholes.

La conséquence directe de ces insuffisances se lit sur les marchés d'options. Si le modèle de Black-Scholes était exact, la volatilité implicite extraite des prix d'options observés serait constante, identique pour tous les *strikes* et toutes les maturités. Ce n'est pas ce qu'on observe. Les praticiens constatent au contraire une structure riche de la volatilité implicite en fonction du *strike* le *smile* de volatilité et une dépendance à la maturité qui composent ensemble la surface de volatilité implicite. Cette structure, inexplicable dans le cadre de Black-Scholes, est le reflet direct des phénomènes que le modèle ignore.

C'est dans ce contexte que Robert Merton propose dès 1976 une extension naturelle du modèle de Black-Scholes intégrant explicitement la possibilité de sauts dans la dynamique du sous-jacent. Dans ce modèle, le prix de l'actif est gouverné à la fois par une composante de diffusion brownienne, héritée de Black-Scholes, et par une composante de sauts modélisée par un processus de Poisson composé à amplitudes log-normales. Les sauts surviennent aléatoirement à une fréquence moyenne contrôlée par un paramètre d'intensité λ , et leur amplitude suit une loi log-normale caractérisée par sa moyenne μ_J et son écart-type δ . Ce cadre permet de capturer les discontinuités observées sur les marchés. Merton montre qu'il est possible de dériver une formule de pricing semi-analytique pour les options européennes, exprimée comme une série infinie de prix de Black-Scholes pondérés par une loi de Poisson.

L'introduction d'un modèle plus réaliste soulève immédiatement un problème pratique : celui de la calibration. Connaissant les prix d'options observés sur le marché, comment estimer les paramètres du modèle qui les reproduit au mieux ? Ce problème inverse, dual du problème de pricing, se formule comme un problème de moindres carrés non-linéaires. Il s'avère cependant mathématiquement mal posé au sens de Hadamard : la solution peut ne pas être unique, et une petite perturbation des données de marché peut conduire à des

paramètres calibrés radicalement différents. Cette instabilité rend la calibration directe inutilisable pour des applications de gestion de risque ou de couverture dynamique.

Pour restaurer le caractère bien posé du problème, une régularisation est nécessaire. Cont et Tankov (2004) proposent à cet égard une approche fondée sur la minimisation de l'entropie relative, ou divergence de Kullback-Leibler, entre le modèle calibré et un modèle de référence *a priori*. Cette formulation est à la fois rigoureuse sur le plan mathématique et interprétable sur le plan économique et financier, et constitue le cœur de la seconde partie de ce travail.

Ce mémoire s'articule en six chapitres, précédés d'une introduction et suivis d'une conclusion. Le premier dresse un état de l'art des modèles de pricing d'options, du cadre de Black-Scholes aux modèles à sauts, et situe la contribution de Merton dans la littérature. Le second chapitre développe le cadre théorique du modèle de Merton : dynamique du sous-jacent, changement de mesure risque-neutre et dérivation de la formule analytique de pricing. Le troisième chapitre présente la simulation par Monte-Carlo du processus de Merton et valide numériquement la formule analytique. Le quatrième chapitre formule rigoureusement le problème de calibration comme problème inverse mal posé et introduit les deux méthodes de régularisation étudiées : la régularisation de Tikhonov et la régularisation par entropie relative de Cont et Tankov. Le cinquième chapitre présente les expériences numériques : calibration sur données synthétiques, analyse de la robustesse au bruit de mesure, analyse de la stabilité temporelle des paramètres et comparaison des deux méthodes. Le sixième chapitre discute les limites du modèle et les extensions possibles. Une conclusion synthétise les apports du travail et ouvre sur des perspectives de recherche.

Chapitre 2

Revue de la Littérature

Ce chapitre présente un état de la littérature des modèles de valorisation d'options, depuis le cadre fondateur de Black et Scholes jusqu'aux modèles à sauts de type processus de Lévy. Nous situons la contribution de Merton (1976) dans cette évolution, présentons les approches alternatives, et introduisons la problématique de la calibration régularisée qui constitue le cœur de ce travail.

2.1 Le modèle de Black-Scholes : cadre et limites

2.1.1 Le cadre théorique

Le modèle de Black et Scholes (1973) [2] constitue le point de départ de toute la théorie moderne de valorisation des options. Sous ce cadre, le prix de l'actif sous-jacent S_t est supposé suivre un mouvement brownien géométrique :

$$\frac{dS_t}{S_t} = \mu dt + \sigma dW_t \quad (2.1)$$

où $\mu \in \mathbb{R}$ est le taux de dérive, $\sigma > 0$ est la volatilité constante, et W_t est un mouvement brownien standard défini sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Sous les hypothèses de marchés parfaits, absence de coûts de transaction, possibilité de vente à découvert, taux d'emprunt égal au taux de prêt, trading en temps continu, absence de dividendes Black et Scholes établissent que le prix d'une option européenne est entièrement déterminé par un argument de non-arbitrage. La formule de valorisation d'un call européen de strike K et maturité T est :

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, \sigma) = S_0 \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (2.2)$$

avec $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$, et Φ la fonction de répartition de la loi normale standard. Ce résultat repose sur le fait que, sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$, les rendements $\ln(S_T/S_0)$ suivent une loi normale de moyenne $(r - \sigma^2/2)T$ et de variance $\sigma^2 T$.

2.1.2 Les limites empiriques

Malgré sa praticité, le modèle de Black-Scholes est en contradiction avec plusieurs faits bien documentés des marchés financiers.

Le premier concerne l'hypothèse de continuité des trajectoires. Merton (1976) [17] souligne que si la log-normalité des rendements entre deux instants quelconques constitue une hypothèse raisonnable pour la composante diffusive des prix, l'hypothèse de continuité des trajectoires est structurellement inadaptée à la réalité. Il existe une classe d'événements qui induisent des discontinuités brutales dans les prix. Ces sauts sont irréductibles à un mouvement brownien, dont les trajectoires sont continues avec probabilité un, quelle que soit la finesse de la discrétisation temporelle.

Le second fait est le *smile* de volatilité implicite. Si le modèle de Black-Scholes était exact alors la volatilité implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$, définie comme la valeur de σ telle que $C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{imp}}) = C^{\text{mkt}}(K, T)$, serait constante pour tous les strikes et toutes les maturités. Or ce n'est pas le cas. Les personnes qui utilisent le modèle constatent une structure de la volatilité implicite en fonction du *strike* le *smile* ou *skew* de volatilité ainsi qu'une dépendance à la maturité qui composent ensemble la surface de volatilité implicite. Cette structure est inexplicable dans le cadre de Black-Scholes et constitue la motivation principale pour les extensions du modèle. Comme le soulignent Cont et Tankov (2004) [5], l'incapacité des modèles de diffusion à expliquer certaines propriétés empiriques des rendements d'actifs et des prix d'options a conduit au développement d'une large variété de modèles fondés sur les processus de Lévy.

2.2 Extensions du modèle de Black-Scholes

Plusieurs directions ont été explorées pour remédier aux insuffisances de Black-Scholes. Nous allons présenter les principales approches en soulignant leur capacité à reproduire le *smile* de volatilité et leur tractabilité pour la calibration.

2.2.1 Modèles à volatilité locale

Dupire (1994) [8] et Derman et Kani (1994) [7] proposent de généraliser Black-Scholes en autorisant la volatilité à dépendre du prix de l'actif et du temps : $\sigma = \sigma(S_t, t)$. Cette approche permet en théorie de reproduire exactement n'importe quelle surface de volatilité implicite observée. Elle présente cependant des inconvénients pratiques importants : la fonction de volatilité locale doit être recalibrée fréquemment, les paramètres calibrés sont instables dans le temps, et la dynamique implicite du smile est irréaliste.

2.2.2 Modèles à volatilité stochastique

Heston (1993) [12] propose un modèle dans lequel la variance instantanée $v_t = \sigma_t^2$ suit un processus de type Ornstein-Uhlenbeck :

$$dv_t = \kappa(\theta - v_t) dt + \xi \sqrt{v_t} d\tilde{W}_t \quad (2.3)$$

où κ est la vitesse de retour à la moyenne θ , ξ est la volatilité de la volatilité, et $d\tilde{W}_t$ est corrélé à dW_t avec un coefficient ρ . Ce modèle admet une formule semi-analytique pour le prix des options européennes par transformée de Fourier. Il permet de reproduire le smile, notamment grâce au paramètre de corrélation ρ qui génère une asymétrie. Sa limite principale est l'incapacité à reproduire le smile prononcé des courtes maturités : sans composante de sauts, la volatilité implicite à très court terme tend vers une constante, alors que les marchés présentent un smile très marqué pour les maturités inférieures à un mois.

2.2.3 Modèles à sauts et volatilité stochastique

Bates (1996) [1] combine volatilité stochastique et sauts en ajoutant une composante de Poisson composé au modèle de Heston. Ce modèle SVJ (*Stochastic Volatility with Jumps*) est capable de reproduire à la fois le smile des courtes maturités et la structure par terme de la volatilité implicite. Sa complexité accrue huit paramètres rend cependant la calibration plus délicate et le risque de sur-ajustement plus élevé.

2.2.4 Modèles à sauts purs

Madan, Carr et Chang (1998) [15] proposent le modèle Variance Gamma (VG), dans lequel le log-prix est modélisé par un processus de Lévy à activité infinie. Kou (2002) [13]

propose un modèle à sauts double-exponentiel, dans lequel les amplitudes des sauts suivent une loi exponentielle par morceaux permettant un contrôle indépendant de l'asymétrie et de la kurtosis du smile. Ces modèles appartiennent à la classe générale des processus de Lévy exponentiels étudiée de façon systématique par Cont et Tankov (2004) [5].

2.3 Le modèle de Merton à sauts log-normaux

2.3.1 Motivation et positionnement

Le modèle de Merton (1976) [17] constitue le premier modèle à sauts de la littérature financière et reste la référence naturelle pour l'étude des discontinuités de prix. Merton part de l'observation que la dynamique des prix peut être décomposée en deux composantes : une composante de variation continue, modélisée par un mouvement brownien géométrique, et une composante de sauts correspondant à des événements qui provoquent des déplacements brutaux de prix. Cette décomposition est à la fois intuitive et mathématiquement bien fondée dans le cadre des processus de Lévy exponentiels, cadre dans lequel le modèle de Merton correspond à une mesure de Lévy gaussienne de la forme :

$$\nu(dx) = \frac{\lambda}{\delta\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_J)^2}{2\delta^2}\right) dx \quad (2.4)$$

2.3.2 La dynamique du modèle

Sous la mesure réelle $\mathbb{P}$, la dynamique du sous-jacent s'écrit :

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = (\alpha - \lambda\bar{k}) dt + \sigma dW_t + d\left(\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)\right) \quad (2.5)$$

Avec S_{t-} désigne la valeur du processus juste avant le saut, car le saut est modifié par la valeur de S_t lui-même. α désigne les rendements instantané de l'actif, N_t est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, les amplitudes de sauts $(Y_i)_{i \geq 1}$ sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi log-normale $\ln Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta^2)$ et λ c'est le nombre moyen que l'évènement arrive par unité de temps. $\bar{k} \equiv \varepsilon(Y - 1)$ où $(Y - 1)$ est la variable aléatoire de pourcentage dans le changement du sou-jacent si l'évènement de Poisson c'est produit on peut dire que c'est le saut moyen. Quand à ε c'est l'opérateur d'espérance par rapport à la variable Y . Le terme $-\lambda\bar{k}$ dans la dérive est un compensateur assurant la propriété de martingale après passage à la mesure risque-neutre.

2.3.3 Formule de pricing et smile

Merton (1976) [17] dérive une formule de pricing semi-analytique pour les options européennes, obtenue par conditionnement sur le nombre de sauts N_T . Conditionnellement à $N_T = n$, le log-prix est gaussien et le prix de l'option se ramène à une formule de Black-Scholes avec des paramètres ajustés. La formule complète est une série infinie :

$$C_{\text{Merton}}(S_0, K, T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda'T} (\lambda'T)^n}{n!} \cdot C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r_n, \sigma_n) \quad (2.6)$$

La dérivation complète de cette formule et l'expression des paramètres σ_n , r_n et λ' font l'objet du Chapitre 3.

Le smile généré par le modèle de Merton présente des propriétés qualitatives bien documentées [5, 11]. L'intensité λ contrôle la hauteur du smile, le paramètre δ sa largeur, et μ_J son asymétrie. Des sauts négatifs dominants ($\mu_J < 0$) produisent un *skew* négatif, cohérent avec ce qu'on observe sur les indices d'actions. Le smile s'aplatit pour les longues maturités, conformément à l'observation empirique.

2.4 La calibration : problème inverse et difficultés

2.4.1 Formulation du problème

La calibration consiste à estimer les paramètres $\theta = (\sigma, \lambda, \mu_J, \delta)$ à partir d'un ensemble de prix d'options observés. Ce problème inverse se formule comme un problème de moindres carrés non-linéaires :

$$\min_{\theta \in \Theta} \sum_{i=1}^N w_i \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{mkt}}(K_i, T_i) \right)^2 \quad (2.7)$$

où les poids w_i sont typiquement les vegas ν , des options. Cont et Tankov (2004) [5, 6] établissent que ce problème est mal posé au sens de Hadamard [19] : la solution peut ne pas exister, ne pas être unique, et ne pas dépendre continûment des données.

2.4.2 Manifestations empiriques du mal-posé

He, Kennedy, Coleman, Forsyth, Li et Vetzal. (2006) [11] documentent précisément ces manifestations pour le modèle de Merton. Leurs expériences numériques montrent qu'il existe de nombreux jeux de paramètres conduisant à des prix quasi-identiques. En

particulier, si λ et σ sont relativement bien identifiés, les paramètres μ_J et δ présentent une identifiabilité beaucoup plus faible : des valeurs très différentes de (μ_J, δ) peuvent produire des prix d'options pratiquement indiscernables sur un ensemble fini de strikes et maturités, avec jusqu'à 15% d'erreur sur l'estimation de δ . Cette instabilité se traduit en pratique par des paramètres calibrés qui varient fortement d'un jour à l'autre sans que le smile de marché ait significativement évolué, rendant toute utilisation pour la couverture dynamique hasardeuse.

2.4.3 Approches de régularisation

Pour remédier au mal-posé, deux approches de régularisation sont étudiées dans ce travail. La régularisation de Tikhonov [19] consiste à ajouter un terme de pénalité quadratique à la fonctionnelle d'erreur, contraignant la solution à rester proche d'un paramètre de référence θ_0 . La régularisation par entropie relative, introduite par Cont et Tankov (2004) [4, 6], reformule le problème en cherchant la mesure risque-neutre de Lévy qui reproduit les prix observés tout en minimisant sa divergence de Kullback-Leibler par rapport à un modèle de référence $\mathbb{Q}_0$. Cette seconde approche est fondée sur une interprétation probabiliste naturelle et produit des paramètres significativement plus stables dans le temps. Les deux méthodes font l'objet d'une étude détaillée au Chapitre 5.

2.5 Synthèse et positionnement du mémoire

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des modèles présentés dans ce chapitre.

TABLE 2.1 – Comparaison des principaux modèles de pricing d'options

Modèle	Nb. param.	Formule	Smile CT	Smile LT	Sauts
Black-Scholes (1973)	5	Analytique	Non	Non	Non
Vol. locale (1994)	∞	Numérique	Oui	Oui	Non
Heston (1993)	5	Semi-anal.	Partiel	Oui	Non
Merton (1976)	4	Semi-anal.	Oui	Partiel	Oui
Kou (2002)	5	Semi-anal.	Oui	Partiel	Oui
Bates (1996)	8	Semi-anal.	Oui	Oui	Oui

CT : courtes maturités. LT : longues maturités.

Ce mémoire se concentre sur le modèle de Merton, qui constitue le cadre paramétrique naturel pour l'étude de la calibration régularisée. Son nombre limité de paramètres permet une analyse rigoureuse du mal-posé et une comparaison méthodique entre régularisation de Tikhonov et régularisation par entropie relative. Ce positionnement est cohérent avec les références centrales du sujet [17], [4], [6], [5] et [11].

Chapitre 3

Cadre Théorique

3.1 Fondations probabilistes

Cette section introduit les objets stochastiques nécessaires à la construction et à l'analyse du modèle de Merton. On se place sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ vérifiant les conditions suivantes : filtration continue à droite et doit être complète.

3.1.1 Processus de Poisson

Définition 1. *Un processus de comptage $(N_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ et $\mathbb{P}$ la mesure de probabilité, s'il vérifie :*

1. $N_0 = 0$ presque sûrement ;
2. les accroissements sont indépendants : $\forall t_0 = 0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$, les variables $N_{t_k} - N_{t_{k-1}}$ sont indépendantes ;
3. $\forall t \geq 0$ et $h \rightarrow 0^+$:

$$\mathbb{P}(N_{t+h} - N_t = 1) = \lambda h + o(h) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(N_{t+h} - N_t \geq 2) = o(h). \quad (3.1)$$

Le dernier axiome exprime le fait que les sauts arrivent un par un et que la probabilité d'un saut dans un intervalle de temps infinitésimal est proportionnelle à la longueur de l'intervalle. Le paramètre λ signifie donc le *nombre moyen de sauts par unité de temps*.

De ces axiomes découle la propriété suivante : $\forall t \geq 0$, la variable aléatoire N_t suit une loi de Poisson de paramètre λt ,

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n}{n!}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (3.2)$$

tel que $\mathbb{E}[N_t] = \lambda t$ et $\text{Var}(N_t) = \lambda t$.

Le processus suivant : $\tilde{N}_t = N_t - \lambda t$ est une martingale de carré intégrable, cela nous servira lors du changement de mesure.

3.1.2 Processus de Poisson composé

Définition 2. Soient $(N_t)_{t \geq 0}$ un processus de Poisson d'intensité λ et $(Y_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.), indépendantes de $(N_t)_{t \geq 0}$. Le processus

$$J_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i, \quad t \geq 0, \quad (3.3)$$

est appelé processus de Poisson composé d'intensité λ et de distribution de sauts Y .

On a J_t qui accumule des chocs aléatoires qui arrivent à des instants de *Poisson*. Entre deux sauts, le processus reste constant ; à chaque saut, il est incrémenté d'une quantité Y_i tirée selon la loi commune des amplitudes.

Les moments du premier et second ordre se calculent par conditionnement sur N_t :

$$\mathbb{E}[J_t] = \lambda t \mathbb{E}[Y], \quad (3.4)$$

$$\text{Var}(J_t) = \lambda t \mathbb{E}[Y^2]. \quad (3.5)$$

$$\mathbb{E}[e^{sJ_t}] = e^{\lambda t (M_Y(s) - 1)}, \quad s \in \mathbb{R} \text{ tel que } M_Y(s) < +\infty \quad (3.6)$$

La variance de J_t dépend du second moment des amplitudes, et non de leur variance. Ainsi cela reflète la double source d'aléa qui sont la fréquence et l'amplitude des sauts.

Dans le modèle de Merton, les amplitudes représentent les facteurs multiplicatifs appliqués au prix lors d'un saut : on posera $Y_i > 0$ presque sûrement, et $\ln(Y_i) \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta^2)$.

3.1.3 Processus de Lévy et formule de Lévy-Khintchine

Définition 3. Un processus stochastique $(X_t)_{t \geq 0}$ est un processus de Lévy s'il vérifie :

1. $X_0 = 0$ presque sûrement ;
2. les accroissements sont indépendants et stationnaires ;
3. les trajectoires sont continues à droite avec des limites à gauche (càdlàg) ;
4. X est continu en probabilité : $\forall \varepsilon > 0$ et $\forall t \geq 0$, $\lim_{h \rightarrow 0} (\mathbb{P}(|X_{t+h} - X_t| > \varepsilon)) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$.

La classe des processus de Lévy comprends les mouvements brownien (trajectoires continues, pas de sauts) et les processus de Poisson composés (trajectoires en escalier qui sont discontinues). Le modèle de Merton combine donc les deux types de processus.

La structure d'un processus de Lévy est entièrement caractérisée par son exposant, elle nous est donné par la formule de Lévy-Khintchine.

Théorème 1. *Soit $(X_t)_{t \geq 0}$ un processus de Lévy. Sa fonction caractéristique $\varphi_X(\theta)$ s'écrit :*

$$\varphi_X(\theta)(t) = \mathbb{E} \left[e^{i\theta X_t} \right] = \exp \left(t \left(i b \theta - \frac{1}{2} \sigma^2 \theta^2 + \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} (e^{i\theta x} - 1 - i\theta x \mathbb{1}_{|x| < 1}) \Pi(dx) \right) \right), \quad \theta \in \mathbb{R}, \quad (3.7)$$

Le triplet (b, σ^2, Π) est le triplet caractéristique du processus : $b \in \mathbb{R}$ est la dérive, $\sigma^2 \geq 0$ est la variance de la composante brownienne, et Π est une σ -mesure c'est la mesure de Lévy de X , qui satisfait

$$\Pi(\{0\}) = 0 \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} \min(1, x^2) \Pi(dx) < +\infty. \quad (3.8)$$

Le terme $b\theta$ caractérise la dérive, le terme $-\sigma^2\theta^2/2$ signifie la diffusion brownienne, et l'intégrale détermine la contribution des sauts via la mesure Π . Cette mesure décrit la fréquence et la taille des sauts : $\Pi(A)$ représente le nombre moyen de sauts par unité de temps dont l'amplitude tombe dans l'ensemble A .

3.1.4 Positionnement du modèle de Merton

Le modèle de Merton appartient à la classe des *modèles de Lévy exponentiels*, dans lesquels le prix du sous-jacent s'écrit $S_t = S_0 e^{X_t}$ pour un certain processus de Lévy X_t . Dans le cas de Merton, X_t est la somme d'un mouvement brownien et d'un processus de Poisson composé à amplitudes log-normales.

La mesure de Lévy associée est une mesure finie, concentrée sur les amplitudes log-normales des sauts :

$$\Pi(dx) = \frac{\lambda}{\delta \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(x - \mu_J)^2}{2\delta^2} \right) dx, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (3.9)$$

Ici x représente la taille d'un log-saut, λ est l'intensité totale ($\Pi(\mathbb{R}) = \lambda$), μ_J est la taille moyenne d'un log-saut, et δ est l'écart-type des log-sauts. Cette paramétrisation est celle de

Cont et Tankov [5] et correspond exactement à la spécification log-normale de Merton [17].

Remarque : L'indicatrice $\mathbf{1}_{|x|<1}$ dans la formule de Lévy-Khintchine (3.7) est un terme de compensation destiné à gérer les petits sauts dans le cas de mesures de Lévy infinies. Dans le cadre de Merton, la mesure Π est finie ($\Pi(\mathbb{R}) = \lambda < +\infty$), on a donc une simplification de la formule : le terme compensateur disparaît et l'exposant de Lévy prend la forme

$$\varphi_{X_t}(\theta) = \exp \left(t \left(ib\theta - \frac{\sigma^2 \theta^2}{2} + \int_{\mathbb{R} \setminus \{0\}} \left(e^{i\theta x} - 1 \right) \Pi(dx) \right) \right) \quad (3.10)$$

3.2 Dynamique du modèle de Merton

3.2.1 Dynamique sous la mesure historique

Merton (1976) propose d'enrichir la dynamique de Black-Scholes en ajoutant une composante de sauts au mouvement brownien géométrique. Sous la mesure historique $\mathbb{P}$, la dynamique du prix du sous-jacent S_t est gouvernée par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = (\alpha - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t + d \left(\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1) \right), \quad (3.11)$$

où :

- $b \in \mathbb{R}$ est le rendement instantané espéré du sous-jacent ;
- $\sigma > 0$ est la volatilité de la composante diffusive ;
- W_t est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{P}$, indépendant du processus de Poisson N_t ;
- N_t est un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$, représentant le nombre de sauts survenus jusqu'en t ;
- $(Y_i)_{i \geq 1}$ sont les amplitudes multiplicatives des sauts, i.i.d. avec $\ln Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta^2)$, indépendantes de W_t et de N_t ;
- $\bar{k} = \mathbb{E}[Y - 1] = e^{\mu_J + \delta^2/2} - 1$ est le saut moyen, et le terme $-\lambda \bar{k}$ est le compensateur justifié ci-dessous.

La notation S_{t-} désigne la valeur du processus juste avant l'instant t , convention correcte pour les processus à sauts : lors d'un saut, $S_t = S_{t-} \cdot Y_i$, et le dénominateur S_{t-}

est bien défini au moment du saut. La dynamique (3.11) se lit :

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \begin{cases} (\alpha - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t & \text{si aucun saut ne se produit en } t, \\ (\alpha - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t + (Y_i - 1) & \text{si le } i\text{-ème saut se produit en } t. \end{cases} \quad (3.12)$$

La composante $(Y_i - 1)$ est le rendement instantané dû au saut. Comme $Y_i > 0$ presque sûrement, on garantit que $S_t > 0$ pour tout t .

Le processus de Poisson composé $\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)$ a pour espérance $\lambda t \bar{k}$ d'après (3.4). Le terme $-\lambda \bar{k}$ dans la dérive soustrait exactement cette espérance, de sorte que le processus compensé

$$M_t = \sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1) - \lambda \bar{k} t \quad (3.13)$$

est une martingale sous $\mathbb{P}$. Cette compensation est nécessaire pour que la condition de martingale sous $\mathbb{Q}$ soit vérifiée avec un taux de dérive r .

3.2.2 Incomplétude du marché et non-unicité de la mesure risque-neutre

Dans le modèle de Black-Scholes, le marché est *complet* : toute option peut être répliquée parfaitement par une stratégie dynamique en actif risqué et par un actif sans risque. Cette propriété repose sur le fait qu'il existe une unique source d'aléa (le mouvement brownien W_t), et donc une unique mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ équivalente à $\mathbb{P}$.

En présence de sauts, cette propriété disparaît. L'équation (3.11) fait intervenir deux sources d'aléa indépendantes : la composante brownienne et la composante de sauts. Or, le portefeuille de couverture ne dispose que d'un seul degré de liberté (la quantité d'actif risqué détenu), ce qui n'est pas suffisant pour couvrir simultanément le risque brownien et le risque de saut. Le marché est donc *incomplet*, et il existe une infinité de mesures risque-neutres $\mathbb{Q}$ équivalentes à $\mathbb{P}$ appartenant à l'ensemble $\mathcal{M}_{\mathbb{R}}$ qui définit cette infinité de mesure équivalentes.

Plus précisément, un changement de mesure peut modifier :

- la dérive brownienne, via le théorème de Girsanov pour la composante continue
- l'intensité λ du processus de Poisson
- la distribution des amplitudes Y_i

Chacune de ces libertés crée une nouvelle famille distincte de mesures risque-neutres, toutes compatibles avec l'absence d'arbitrage.

Face à cette non-unicité, Merton (1976) fait le choix de ne modifier ni l'intensité des

sauts ni la distribution des amplitudes lors du changement de mesure. Seule la dérive brownienne est ajustée pour satisfaire la condition de martingale. Ce choix est économiquement motivé : Merton suppose que le risque de saut est purement non-systématique, non corrélé au marché, et qu'il n'est donc pas rémunéré par une prime de risque. Dans le formalisme de Cont et Tankov [5], ce choix correspond à la mesure risque-neutre qui minimise l'entropie relative par rapport à $\mathbb{P}$ parmi les mesures laissant invariante la composante de sauts.

3.2.3 Dynamique sous la mesure risque-neutre

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$ choisie par Merton, le théorème de Girsanov garantit l'existence d'un mouvement brownien $W_t^{\mathbb{Q}}$ sous $\mathbb{Q}$, tel que la dynamique de S_t s'écrit :

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = (r - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + d\left(\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)\right), \quad (3.14)$$

où r est le taux sans risque, et où N_t et (Y_i) conservent sous $\mathbb{Q}$ les mêmes lois que sous $\mathbb{P}$. La dérive α a été remplacée par r : c'est la condition d'absence d'arbitrage. Dans la suite, tous les calculs de prix sont effectués sous $\mathbb{Q}$, et on note $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\cdot]$ l'espérance sous $\mathbb{Q}$.

3.2.4 Propriété de martingale du prix actualisé

La condition fondamentale d'absence d'arbitrage est que le prix actualisé $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ soit une martingale sous $\mathbb{Q}$.

Proposition 1. *Sous la mesure $\mathbb{Q}$ et avec la dynamique (3.14), le processus actualisé $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$ est une martingale.*

Démonstration. On applique la règle du produit pour les processus càdlàg (continue à droite et limite à gauche) au processus $\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t$:

$$d\tilde{S}_t = d(e^{-rt} S_t) = -re^{-rt} S_{t-} dt + e^{-rt} dS_t. \quad (3.15)$$

En substituant $dS_t = S_{t-} [(r - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + d\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)]$:

$$\begin{aligned} d\tilde{S}_t &= -re^{-rt} S_{t-} dt + e^{-rt} S_{t-} [(r - \lambda \bar{k}) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + d\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)] \\ &= e^{-rt} S_{t-} [(r - \lambda \bar{k} - r) dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + d\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)] \\ &= \tilde{S}_{t-} [-\lambda \bar{k} dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + d\sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1)]. \end{aligned} \quad (3.16)$$

On décompose la composante de sauts en faisant apparaître le compensateur (3.13) :

$$d \sum_{i=1}^{N_t} (Y_i - 1) = \lambda \bar{k} dt + dM_t, \quad (3.17)$$

où M_t est la martingale compensée. En substituant dans (3.16) :

$$\begin{aligned} d\tilde{S}_t &= \tilde{S}_{t-} [-\lambda \bar{k} dt + \sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + \lambda \bar{k} dt + dM_t] \\ &= \tilde{S}_{t-} [\sigma dW_t^{\mathbb{Q}} + dM_t]. \end{aligned} \quad (3.18)$$

Le terme en dt a disparu. $d\tilde{S}_t$ est donc une combinaison linéaire de différentielles de deux martingales locales sous $\mathbb{Q}$: $W_t^{\mathbb{Q}}$ et M_t . Ainsi $\tilde{S}_t$ est une intégrale stochastique par rapport à des martingales locales, donc une martingale locale. Sous les conditions d'intégrabilité standard vérifiées ici (amplitudes log-normales de carré intégrable), $\tilde{S}_t$ est une vraie martingale sous $\mathbb{Q}$. $\square$

Le prix d'une option européenne de payoff $h(S_T)$ est donné par la formule de valorisation risque-neutre :

$$V_t = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[h(S_T) \mid \mathcal{F}_t]. \quad (3.19)$$

Pour un call européen de strike K , on a $h(S_T) = (S_T - K)^+$, et c'est l'évaluation de cette espérance que nous menons à la section suivante.

3.3 Formule analytique de pricing

Cette section dérive la formule de valorisation des options européennes dans le modèle de Merton. Le résultat central est que le prix d'un call européen s'exprime sous forme de série infinie de prix de Black-Scholes, pondérés par une loi de Poisson.

3.3.1 Solution exponentielle de l'EDS

Avant de calculer le prix de l'option, nous avons besoin de la forme explicite de S_T sous $\mathbb{Q}$. Par application de la formule d'Itô pour les semi-martingales à sauts, la solution de l'EDS (3.14) est :

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}}\right) \prod_{i=1}^{N_T} Y_i. \quad (3.20)$$

Le facteur $\prod_{i=1}^{N_T} Y_i$ représente l'effet multiplicatif cumulé des N_T sauts survenus entre 0 et T . En prenant le logarithme :

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} + \sum_{i=1}^{N_T} \ln Y_i. \quad (3.21)$$

3.3.2 Conditionnement sur le nombre de sauts

Le prix du call européen de strike K et maturité T est, par la formule de valorisation risque-neutre (3.19) :

$$C(S_0, K, T) = e^{-rT} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]. \quad (3.22)$$

La clé pour la dérivation c'est de conditionner le nombre de sauts N_T par la formule des espérances totales :

$$C(S_0, K, T) = e^{-rT} \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ | N_T = n] \cdot \mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(N_T = n). \quad (3.23)$$

Puisque $N_T \sim \text{Poisson}(\lambda T)$ sous $\mathbb{Q}$ (par le choix de Merton qui laisse la loi de N_T invariante) :

$$\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}(N_T = n) = \frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^n}{n!}. \quad (3.24)$$

3.3.3 Distribution conditionnelle de $\ln S_T$

Conditionnellement à $N_T = n$, la somme $\sum_{i=1}^n \ln Y_i$ est la somme de n variables indépendantes $\mathcal{N}(\mu_J, \delta^2)$, donc :

$$\sum_{i=1}^n \ln(Y_i) \Big| (N_T = n) \sim \mathcal{N}(n\mu_J, n\delta^2). \quad (3.25)$$

En substituant dans (3.21), conditionnellement à $N_T = n$, les trois termes de (3.21) sont indépendants et leurs distributions sont connues :

- Le terme déterministe $\ln S_0 + \left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2} \right) T$ est une constante ;
- $\sigma W_T^{\mathbb{Q}} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 T)$;
- $\sum_{i=1}^n \ln Y_i \sim \mathcal{N}(n\mu_J, n\delta^2)$ d'après (3.25).

La somme de variables gaussiennes indépendantes étant gaussienne, on obtient :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\ln S_T \mid N_T = n] = \ln S_0 + \left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + n\mu_J, \quad (3.26)$$

$$\text{Var}^{\mathbb{Q}}[\ln S_T \mid N_T = n] = \sigma^2 T + n\delta^2, \quad (3.27)$$

ce qui établit (3.28). Il est donc gaussien :

$$\ln(S_T) \Big| (N_T = n) \sim \mathcal{N} \left(\ln S_0 + \left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + n\mu_J, \sigma^2 T + n\delta^2 \right). \quad (3.28)$$

On pose les paramètres ajustés conditionnels à n sauts :

$$\sigma_n^2 = \sigma^2 + \frac{n\delta^2}{T}, \quad (3.29)$$

$$r_n = r - \lambda \bar{k} + \frac{n\mu_J}{T}. \quad (3.30)$$

Avec ces notations, la distribution (3.28) s'écrit :

$$\ln(S_T) \Big| (N_T = n) \sim \mathcal{N} \left(\ln S_0 + \left(r_n - \frac{\sigma_n^2}{2} \right) T, \sigma_n^2 T \right). \quad (3.31)$$

Ceci est exactement la distribution du log-prix dans un modèle de Black-Scholes de volatilité σ_n et de taux sans risque r_n .

Remarque 1. La présence de $-\lambda \bar{k}$ dans r_n via (3.30) joue un rôle de compensation : elle garantit que $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[S_T \mid N_T = n] = S_0 e^{r_n T}$, ce qui est cohérent avec la condition de martingale établie à la Proposition de la Section 3.2.4.

3.3.4 Formule de Merton

Puisque conditionnellement à $N_T = n$, le log-prix $\ln S_T$ suit la même loi que dans un modèle de Black-Scholes de paramètres (r_n, σ_n) , l'espérance conditionnelle dans (3.23) est exactement un prix de Black-Scholes :

$$e^{-rT} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+ \mid N_T = n] = C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r_n, \sigma_n), \quad (3.32)$$

où C_{BS} est la formule de Black-Scholes standard (2.2). En substituant (3.24) et (3.32) dans (3.23), on obtient la *formule de Merton* :

Théorème 2. Dans le modèle de Merton avec paramètres $(\sigma, \lambda, \mu_J, \delta)$, le prix d'un call européen de strike K et maturité T est :

$$C_{\text{Merton}}(S_0, K, T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^n}{n!} C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r_n, \sigma_n) \quad (3.33)$$

où les paramètres ajustés sont donnés par :

$$\sigma_n^2 = \sigma^2 + \frac{n\delta^2}{T}, \quad (3.29)$$

$$r_n = r - \lambda \bar{k} + \frac{n\mu_J}{T}, \quad (3.30)$$

avec $\bar{k} = e^{\mu_J + \delta^2/2} - 1$.

Remarque : Le terme $n = 0$ correspond au scénario sans aucun saut durant la vie de l'option : on retrouve exactement la formule de Black-Scholes avec les paramètres originaux (puisque $\sigma_0 = \sigma$ et $r_0 = r - \lambda \bar{k}$, qui tend vers r quand $\lambda \rightarrow 0$). Le terme $n \geq 1$ correspond au scénario avec exactement n sauts, pondéré par la probabilité de Poisson $e^{-\lambda T} (\lambda T)^n / n!$. La formule est donc une moyenne des prix de Black-Scholes sur tous les scénarios de sauts possibles, chacun modifiant la volatilité effective σ_n et le taux effectif r_n .

3.3.5 Troncature et contrôle d'erreur

La formule (3.33) est une série infinie. En pratique, on la tronque à un rang N :

$$C_{\text{Merton}}^{(N)}(S_0, K, T) = \sum_{n=0}^N \frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^n}{n!} C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r_n, \sigma_n). \quad (3.34)$$

L'erreur de troncature est majorée par la queue de la loi de Poisson. En notant que $0 \leq C_{\text{BS}} \leq S_0$, on a :

$$0 \leq C_{\text{Merton}} - C_{\text{Merton}}^{(N)} \leq S_0 \sum_{n=N+1}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda T} (\lambda T)^n}{n!} = S_0 \mathbb{P}^{\mathbb{Q}}(N_T > N). \quad (3.35)$$

Pour $\lambda T \leq 5$ et $N = 20$, cette probabilité est inférieure à 10^{-8} , ce qui rend l'erreur de troncature négligeable en pratique. Dans l'implémentation numérique, on prend $N = 20$ à 30 termes selon la valeur de λT .

3.3.6 Cas particuliers et vérifications

Limite Black-Scholes. Quand $\lambda \rightarrow 0$, tous les termes $n \geq 1$ disparaissent car $e^{-\lambda T}(\lambda T)^n/n! \rightarrow 0$ pour $n \geq 1$, et pour le terme donne $e^{-\lambda T} \rightarrow 1$ pour $n = 0$. On obtient :

$$C_{\text{Merton}} \xrightarrow{\lambda \rightarrow 0} C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma), \quad (3.36)$$

ce qui confirme que le modèle de Merton est une extension logique et surtout cohérent de celui de Black-Scholes.

Parité call-put. La parité call-put $C - P = S_0 - Ke^{-rT}$ est satisfaite dans le modèle de Merton, car elle découle uniquement de la propriété de martingale de $e^{-rt}S_t$, qui a été établie à la Proposition de la Section 3.2.4.

3.4 Volatilité implicite et smile de Merton

3.4.1 Définition de la volatilité implicite

La formule de Black-Scholes associe à chaque jeu de paramètres (S_0, K, T, r, σ) un prix d'option unique. On peut inverser cette relation : étant donné un prix observé sur le marché $C^{\text{marche}}(K, T)$, on définit la *volatilité implicite* $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ comme l'unique valeur de σ telle que :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{imp}}(K, T)) = C^{\text{marche}}(K, T). \quad (3.37)$$

L'unicité est garantie par la monotonie stricte de C_{BS} en σ : le vega $\mathcal{V} = \partial C_{\text{BS}}/\partial \sigma > 0$ pour toute option dont le prix est strictement positif, ce qui assure que l'équation (3.37) admet au plus une solution. L'existence est garantie dès lors que $C^{\text{marche}}(K, T)$ respecte les bornes d'arbitrage $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq C^{\text{marche}} \leq S_0$. En pratique, σ_{imp} est calculée numériquement par un algorithme de recherche de zéro, typiquement l'algorithme de Brent, appliqué à l'équation (3.37).

La volatilité implicite est la convention de cotation universelle des marchés d'options : elle permet de comparer des options de strikes et maturités différents sur une échelle commune. Si Black-Scholes était le vrai modèle de prix, $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ serait constante, égale à σ pour tous les couples (K, T) . Ce n'est pas ce qu'on observe.

Moneyness. On paramétrise les strikes par la moneyness $m = \ln(K/S_0)/\sqrt{T}$, qui mesure l'écart relatif entre le strike et le prix forward, normalisé par la racine du temps. Une

option *à la monnaie* correspond à $m = 0$, une option *en dehors de la monnaie* (OTM call) à $m > 0$, et une option *dans la monnaie* (ITM call) à $m < 0$.

3.4.2 Le smile de volatilité dans le modèle de Merton

Dans le modèle de Merton, la volatilité implicite $\sigma_{\text{imp}}^{\text{Merton}}(K, T)$ est obtenue en inversant la formule (3.37) appliquée au prix de Merton (3.33) :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{imp}}^{\text{Merton}}(K, T)) = C_{\text{Merton}}(S_0, K, T). \quad (3.38)$$

Le smile ainsi généré n'est pas plat : il varie avec le strike K et la maturité T . Ses propriétés qualitatives se déduisent directement de la structure de la formule (3.33) et sont bien documentées dans la littérature (Cont et Tankov, 2004 [5]).

3.4.3 Propriétés qualitatives du smile

Effet de l'intensité λ . Le paramètre λ contrôle la fréquence des sauts. Quand λ augmente, les scénarios avec $n \geq 1$ saut deviennent plus probables, et les options OTM (qui bénéficient des sauts) voient leur prix augmenter. La volatilité implicite s'élève donc sur les ailes du smile. Pour $\lambda = 0$, on retrouve le smile plat de Black-Scholes (cas limite (3.36)).

Effet de l'écart-type des sauts δ . Le paramètre δ contrôle la dispersion des amplitudes de sauts. Une valeur élevée de δ signifie que les sauts peuvent être très grands ou très petits : cela augmente la queue de distribution de S_T et élargit le smile. Formellement, $\sigma_n^2 = \sigma^2 + n\delta^2/T$ croît avec δ , ce qui signifie que chaque scénario à n sauts contribue une volatilité effective plus élevée.

Effet de la moyenne des log-sauts μ_J . Le paramètre μ_J contrôle l'asymétrie du smile :

- Si $\mu_J = 0$ (sauts en moyenne nuls en log), le smile est approximativement symétrique autour de la monnaie.
- Si $\mu_J < 0$ (sauts négatifs dominants), le prix des options OTM put augmente relativement aux options OTM call : la volatilité implicite est plus élevée pour les bas strikes que pour les hauts strikes. On observe un *skew* négatif, cohérent avec ce qu'on observe empiriquement sur les indices d'actions (prime de protection contre les krachs).
- Si $\mu_J > 0$ (sauts positifs dominants), le smile est asymétrique dans l'autre sens, avec un *skew* positif.

Effet de la maturité T . La structure par terme du smile de Merton est l'une de ses propriétés les plus importantes. Pour les courtes maturités, le smile est très prononcé : un saut survenant dans un délai court peut placer une option très en dehors de la monnaie *dans* la monnaie, ce qui se reflète dans un prix élevé et donc une volatilité implicite élevée sur les ailes. Pour les longues maturités, le smile s'aplatit : par la loi des grands nombres, l'effet cumulé de nombreux sauts tend vers une distribution gaussienne, et le modèle se rapproche de Black-Scholes. Formellement, pour $T \rightarrow +\infty$:

$$\sigma_{\text{imp}}^{\text{Merton}}(K, T) \xrightarrow{T \rightarrow +\infty} \sqrt{\sigma^2 + \lambda(\mu_J^2 + \delta^2)}, \quad (3.39)$$

une constante indépendante de K , ce qui correspond à un smile plat au premier ordre en λ .

3.4.4 Développement asymptotique au voisinage de la monnaie

Au voisinage de la monnaie ($K \approx S_0 e^{rT}$), il est possible de développer la volatilité implicite de Merton au premier ordre en λ . Ce développement, utile pour l'interprétation des paramètres, donne :

$$\sigma_{\text{imp}}^{\text{Merton}}(K, T) \approx \sqrt{\sigma^2 + \lambda(\mu_J^2 + \delta^2)} - \frac{\lambda\mu_J}{\sqrt{\sigma^2 + \lambda(\mu_J^2 + \delta^2)}} \cdot \frac{\ln(K/F_0)}{T} + \mathcal{O}(\lambda^2), \quad (3.40)$$

où $F_0 = S_0 e^{rT}$ est le prix forward. Le premier terme est le niveau de la volatilité implicite à la monnaie, et le second terme est la pente du skew, proportionnelle à μ_J : un μ_J négatif génère bien une pente négative (skew négatif).

3.4.5 Limites du smile de Merton

Malgré ces propriétés qualitatives intéressantes, le smile généré par le modèle de Merton présente des limitations documentées (He et al., 2006 [11] ; Cont et Tankov, 2004 [5]).

Premièrement, le modèle à quatre paramètres ($\sigma, \lambda, \mu_J, \delta$) ne dispose pas de suffisamment de flexibilité pour reproduire simultanément toutes les maturités d'une surface de volatilité de marché. En particulier, ajuster le smile d'une maturité courte peut dégrader l'ajustement d'une maturité longue.

Deuxièmement, la structure par terme du skew de Merton est contrainte : le skew décroît en $1/T$ pour les longues maturités, alors que les marchés présentent parfois un

skew plus persistant.

Ces limitations motivent les extensions du modèle de Merton, notamment le modèle de Bates (1996) [1] qui ajoute une composante de volatilité stochastique, et le modèle de Kou (2002) qui utilise des amplitudes de sauts double-exponentielles pour un meilleur contrôle de l'asymétrie. Elles motivent également la nécessité d'une calibration régularisée : un modèle insuffisamment flexible peut être poussé vers des paramètres instables pour compenser ses limitations structurelles, rendant la régularisation d'autant plus indispensable.

Chapitre 4

Simulation et validation numérique

Paramètres de référence. L'ensemble des expériences de ce chapitre utilise les paramètres suivants :

Paramètre	Symbole	Valeur
Prix initial	S_0	100
Taux sans risque	r	5 %
Volatilité diffusive	σ	20 %
Intensité des sauts	λ	1,0 saut/an
Moyenne du log-saut	μ_J	-10 %
Écart-type du log-saut	δ	15 %

TABLE 4.1 – Paramètres de référence du modèle de Merton utilisés dans les expériences E1–E3.

Ces paramètres correspondent à un actif présentant des sauts négatifs dominants ($\mu_J = -10\%$), cohérents avec les observations empiriques sur les indices d'actions. Le saut moyen en pourcentage vaut :

$$\bar{k} = e^{\mu_J + \delta^2/2} - 1 = e^{-0,10 + 0,01125} - 1 \approx -8,50\%. \quad (4.1)$$

4.1 E1 : Simulation du processus de Merton

4.1.1 Trajectoires simulées

On simule $N = 10\,000$ trajectoires du processus de Merton sur un horizon $T = 1$ an avec $N_{\text{steps}} = 252$ pas de temps (jours de trading). Le schéma utilisé est le schéma exact :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot \exp\left(\left(r - \lambda \bar{k} - \frac{\sigma^2}{2}\right) \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} Z_t + \sum_{i=1}^{N_{\Delta t}} \log Y_i\right), \quad (4.2)$$

où $Z_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $N_{\Delta t} \sim \mathcal{P}(\lambda \Delta t)$, $\log Y_i \sim \mathcal{N}(\mu_J, \delta^2)$, et les trois sources d'aléa sont indépendantes.

La figure 4.1 présente dix trajectoires simulées. Les discontinuités caractéristiques du modèle de Merton sont clairement visibles : entre deux instants de saut, la trajectoire suit une géodésique brownienne continue, puis subit un déplacement brutal d'amplitude aléatoire. Ces sauts sont absents des trajectoires du mouvement brownien géométrique de Black-Scholes, dont les chemins sont continus avec probabilité un.

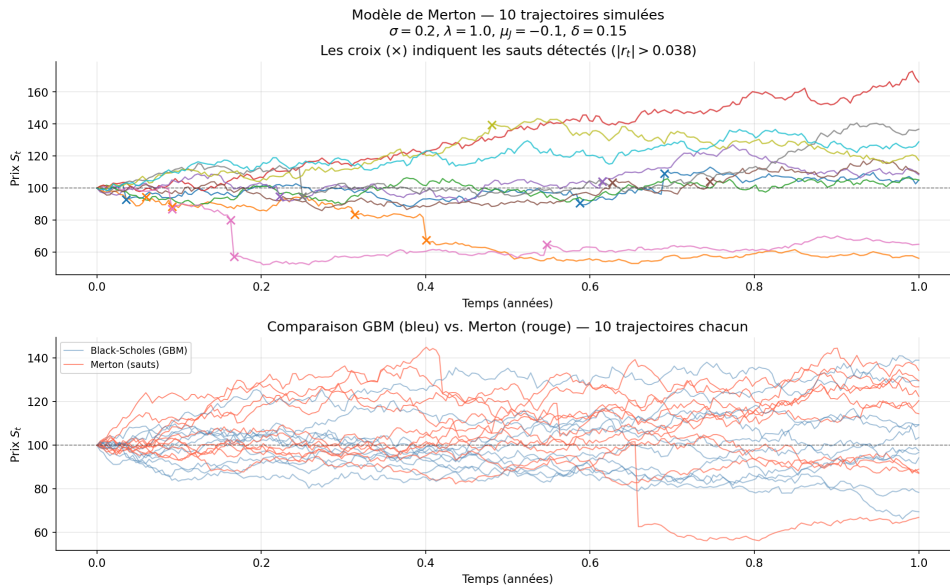


FIGURE 4.1 – Dix trajectoires simulées du modèle de Merton (rouge) et du modèle de Black-Scholes (bleu), avec les paramètres du tableau 4.1. Les croix (x) indiquent les instants de saut détectés.

4.1.2 Distribution des log-rendements

La figure 4.2 compare la distribution empirique des log-rendements journaliers $r_t = \log(S_{t+\Delta t}/S_t)$ à la densité gaussienne de mêmes moyenne et variance. Sur les $10\,000 \times 252 = 2\,520\,000$ observations, on mesure :

$$\text{kurtosis excédentaire} = \frac{\mathbb{E}[(r_t - \bar{r})^4]}{\text{Var}(r_t)^2} - 3 = 142,64 \gg 0, \quad (4.3)$$

$$\text{skewness} = \frac{\mathbb{E}[(r_t - \bar{r})^3]}{\text{Var}(r_t)^{3/2}} = -6,23 < 0. \quad (4.4)$$

Le kurtosis excédentaire 142,64 signale des queues de distribution extrêmement épaisses : les log-rendements extrêmes sont bien plus fréquents que ne le prédit la loi normale. Le skewness $-6,23 \ll 0$ reflète l'asymétrie vers la gauche induite par les sauts négatifs dominants ($\mu_J = -10\%$). Les valeurs obtenues (kurtosis = 142,64) sont largement supérieures aux valeurs empiriques observées sur les indices ($\approx 5-10$), ce qui est une conséquence directe des paramètres de démonstration choisis ($\lambda = 1, \delta = 15\%$) ; sur données réelles, λ est typiquement inférieur à 0,5.

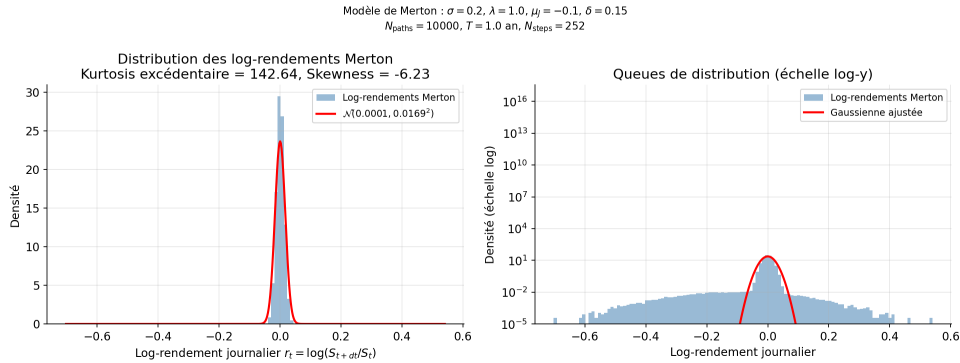


FIGURE 4.2 – Distribution des log-rendements journaliers (histogramme) et densité gaussienne ajustée (courbe rouge). L'échelle logarithmique en ordonnée met en évidence les queues épaisses du modèle de Merton. $N_{\text{paths}} = 10\,000$, $T = 1$ an, $N_{\text{steps}} = 252$.

4.2 E2 : Validation de la formule analytique par Monte-Carlo

4.2.1 Protocole de validation

On compare la formule analytique de Merton (équation (3.33)) au prix Monte-Carlo sur une grille de $4 \times 5 = 20$ options test : maturités $T \in \{0,25; 0,5; 1; 2\}$ ans et strikes $K \in$

$\{80; 90; 100; 110; 120\}$. Le prix Monte-Carlo est estimé avec $N_{\text{MC}} = 200\,000$ trajectoires et une variable de contrôle Black-Scholes (réduction de variance d'un facteur supérieur à 10).

Le critère de succès est :

$$\varepsilon_{\text{rel}}(K, T) := \frac{|C_{\text{anal}}(K, T) - C_{\text{MC}}(K, T)|}{C_{\text{MC}}(K, T)} < 1 \%. \quad (4.5)$$

4.2.2 Résultats

Le tableau 4.2 présente les résultats sur les 20 options.

K	T	K/S_0	C_{anal}	C_{MC}	$\varepsilon_{\text{rel}} (\%)$
80	0,25	0,80	21,428	21,430	0,008
90	0,25	0,90	12,549	12,549	0,002
100	0,25	1,00	5,598	5,599	0,007
110	0,25	1,10	1,794	1,797	0,130
120	0,25	1,20	0,444	0,446	0,471
80	0,50	0,80	22,969	23,018	0,210
90	0,50	0,90	14,866	14,905	0,262
100	0,50	1,00	8,449	8,472	0,274
110	0,50	1,10	4,173	4,182	0,219
120	0,50	1,20	1,815	1,827	0,650
80	1,00	0,80	25,956	25,949	0,025
90	1,00	0,90	18,698	18,679	0,103
100	1,00	1,00	12,761	12,728	0,264
110	1,00	1,10	8,258	8,219	0,475
120	1,00	1,20	5,091	5,053	0,746
80	2,00	0,80	31,204	31,228	0,075
90	2,00	0,90	24,795	24,810	0,059
100	2,00	1,00	19,335	19,334	0,003
110	2,00	1,10	14,823	14,806	0,116
120	2,00	1,20	11,196	11,157	0,342
Erreur relative maximale					0,746 %

TABLE 4.2 – Validation de la formule analytique de Merton contre le prix Monte-Carlo sur 20 options. Paramètres : tableau 4.1, $N_{\text{MC}} = 200\,000$, variable de contrôle Black-Scholes. L'erreur relative maximale de 0,746 % est en deçà du seuil de 1 %.

Le critère (4.5) est satisfait sur l'ensemble des 20 options : $\max_{K,T} \varepsilon_{\text{rel}} = 0,746 \% < 1 \%$. Les erreurs les plus élevées concernent les options fortement hors de la monnaie à courte maturité ($K = 120$, $T = 0,5$ an), pour lesquelles la variance relative de l'estimateur Monte-Carlo est naturellement plus grande.

4.2.3 Efficacité de la variable de contrôle

On mesure empiriquement une réduction de variance d'un facteur supérieur à 10 pour l'option ATM à $T = 1$ an, ce qui est conforme aux résultats théoriques de [9]. Un Monte-Carlo avec variable de contrôle utilisant $N = 50\,000$ trajectoires est ainsi équivalent à un Monte-Carlo brut avec plus de 500 000 trajectoires pour atteindre la même précision.

4.3 E3 : Smile de volatilité implicite du modèle de Merton

4.3.1 Définition et calcul

La *volatilité implicite Black-Scholes* $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ est la valeur unique $\sigma > 0$ vérifiant :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, \sigma_{\text{imp}}) = C_{\text{Merton}}(S_0, K, T; \theta), \quad (4.6)$$

où C_{Merton} est calculé par la formule analytique de la section 3.3. L'inversion est réalisée par l'algorithme de Brent sur l'intervalle $[\sigma_{\min}, \sigma_{\max}] = [10^{-6}, 10]$ [3]. Si le modèle de Black-Scholes était exact, σ_{imp} serait constante pour tous les strikes c'est précisément l'absence de cette platitude qui constitue le *smile de volatilité*.

4.3.2 Propriétés qualitatives du smile

La figure 4.3 présente le smile pour quatre maturités. On distingue trois propriétés caractéristiques.

Hauteur et rôle de λ . L'intensité λ contrôle le niveau global du smile. Pour $\lambda = 0$, on retrouve exactement la volatilité Black-Scholes (smile plat). Avec $\lambda = 1$, le smile ATM à $T = 1$ an vaut $\sigma_{\text{imp}}(S_0, 1) \approx 26,1\%$, soit un excès de +6,1 points de volatilité par rapport à $\sigma = 20\%$.

Asymétrie et rôle de μ_J . Avec $\mu_J = -10\% < 0$, les sauts négatifs dominent et produisent un *skew négatif* : la volatilité implicite des options *put* hors de la monnaie ($K < S_0$) est supérieure à celle des options *call* hors de la monnaie ($K > S_0$). Pour $T = 1$ an :

$$\sigma_{\text{imp}}(80, 1) - \sigma_{\text{imp}}(120, 1) \approx 27,70\% - 25,18\% = 2,52 \text{ points de vol.} \quad (4.7)$$

Ce résultat est cohérent avec le développement asymptotique de la Section 3.4.4. Le skew négatif est cohérent avec les observations empiriques sur les indices d'actions, qui présentent systématiquement des volatilités implicites plus élevées pour les strikes bas (protection contre les crises).

Largeur et rôle de δ . L'écart-type δ des log-sauts contrôle la courbure (convexité) du smile. Un δ plus grand correspond à des sauts plus dispersés, épaississant les queues de la distribution et produisant un smile plus convexe.

Structure par terme. Le smile s'aplatit pour les longues maturités. Ce phénomène découle du théorème central limite appliqué à la somme des $N_T \sim \mathcal{P}(\lambda T)$ sauts : pour $T \rightarrow \infty$, la contribution des sauts tend vers une gaussienne et le smile tend vers la platitude de Black-Scholes.



FIGURE 4.3 – Smile de volatilité implicite du modèle de Merton pour quatre maturités. La ligne pointillée grise indique $\sigma = 20\%$. Paramètres : tableau 4.1.

4.3.3 Valeurs numériques

Le tableau 4.3 donne les valeurs de la surface de volatilité implicite pour les quatre maturités étudiées.

T (ans)	$\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ (%)				
	$K = 80$	$K = 90$	$K = 100$	$K = 110$	$K = 120$
0,25	31,86	27,69	25,00	23,87	23,76
0,50	29,02	27,09	25,69	24,80	24,33
1,00	27,70	26,82	26,12	25,58	25,18
2,00	27,10	26,70	26,35	26,06	25,82

TABLE 4.3 – Surface de volatilité implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ (en %) du modèle de Merton, avec les paramètres de référence. La structure par terme illustre l'aplatissement du smile pour les longues maturités, prédit par le théorème central limite.

Chapitre 5

Problème Inverse et Régularisation

5.1 Formulation du problème de calibration

5.1.1 Le problème direct et le problème inverse

Le Chapitre 3 a résolu le *problème direct* : étant donnés les paramètres $\theta = (\sigma, \lambda, \mu_J, \delta)$, calculer le prix d'une option européenne via la formule de Merton (3.33). Le *problème inverse*, ou *problème de calibration*, est dual : étant donné un ensemble de prix observés sur le marché, reconstruire les paramètres θ qui les génèrent.

Formellement, soit $\mathcal{O} = \{(K_i, T_i)\}_{i=1}^N$ une grille de N options européennes observées, et soit $C_i^{\text{marché}} = C^{\text{marché}}(K_i, T_i)$ le prix de marché de l'option i . Le problème de calibration consiste à trouver $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^4$ tel que :

$$C_{\text{Merton}}(S_0, K_i, T_i; \theta) \approx C_i^{\text{marché}}, \quad \forall i = 1, \dots, N, \quad (5.1)$$

où $C_{\text{Merton}}(\cdot; \theta)$ est la formule (3.33) et Θ est l'ensemble admissible des paramètres :

$$\Theta = \{(\sigma, \lambda, \mu_J, \delta) \in \mathbb{R}^4 \mid \sigma > 0, \lambda > 0, \mu_J \in \mathbb{R}, \delta > 0\}. \quad (5.2)$$

5.1.2 Calibration sur les prix vs calibration sur les volatilités implicites

La condition (5.1) peut être formulée de deux façons équivalentes mais numériquement distinctes, selon que l'on travaille avec les prix ou avec les volatilités implicites.

Calibration sur les prix. On minimise l'écart quadratique pondéré entre prix de modèle

et prix de marché :

$$\mathcal{L}_{\text{prix}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i^{\text{prix}} \left(C_{\text{Merton}}(S_0, K_i, T_i; \theta) - C_i^{\text{marche}} \right)^2. \quad (5.3)$$

Le choix naturel des poids est $w_i^{\text{prix}} = 1$ (moindres carrés ordinaires), mais ce choix accorde mécaniquement un poids plus important aux options plus chères (longues maturités, proches de la monnaie), au détriment des options courtes et OTM (hors de la monnaie) qui sont pourtant les plus informatives sur la queue de distribution.

Calibration sur les volatilités implicites. On convertit les prix de marché en volatilités implicites $\sigma_i^{\text{marche}} = \sigma_{\text{imp}}(K_i, T_i)$ via l'inversion (3.37), et on minimise :

$$\mathcal{L}_{\text{vol}}(\theta) = \sum_{i=1}^N w_i^{\text{vol}} \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right)^2, \quad (5.4)$$

où $\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i)$ est la volatilité implicite du modèle de Merton, obtenue en inversant (3.38).

Lien entre les deux formulations via le vega. Les deux formulations sont liées par un développement de Taylor au premier ordre. En notant $\mathcal{V}_i = \partial C_{\text{BS}} / \partial \sigma|_{\sigma_i^{\text{marche}}}$ le vega de l'option i :

$$C_{\text{Merton}}(K_i, T_i; \theta) - C_i^{\text{marche}} \approx \mathcal{V}_i \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right). \quad (5.5)$$

On en déduit que calibrer sur les prix avec des poids $w_i^{\text{prix}} = 1$ est approximativement équivalent à calibrer sur les volatilités implicites avec des poids $w_i^{\text{vol}} = \mathcal{V}_i^2$. Réciproquement, calibrer sur les volatilités implicites avec des poids égaux $w_i^{\text{vol}} = 1$ correspond à des poids $w_i^{\text{prix}} = \mathcal{V}_i^{-2}$ sur les prix, ce qui normalise la contribution de chaque option par sa sensibilité à la volatilité.

Dans ce travail, on calibre sur les *volatilités implicites avec des poids égaux* $w_i^{\text{vol}} = 1$, en accord avec He et al. [11] et Cont et Tankov [5]. Ce choix à trois avantages majeur : (i) les volatilités implicites sont homogènes en unités (des pourcentages) quel que soit le strike ou la maturité, ce qui donne une fonction d'erreur interprétable ; (ii) les erreurs de calibration en volatilité implicite sont directement comparables au bid-ask spread observé sur les marchés ; (iii) le critère de succès du projet ($\text{RMSE} < 1$ vol-point) est naturellement exprimé en termes de volatilités implicites.

5.1.3 Formulation comme problème de moindres carrés non-linéaires

Le problème de calibration retenu est donc :

$$\min_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right)^2. \quad (5.6)$$

On reconnaît un problème de *moindres carrés non-linéaires* : $\min_{\theta \in \Theta} \|F(\theta)\|^2$, où le vecteur résidu est

$$F(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right)_{i=1}^N \in \mathbb{R}^N. \quad (5.7)$$

La racine de la fonction minimale définit le *RMSE* (Root Mean Square Error) de calibration, exprimé en points de volatilité :

$$\text{RMSE}(\theta^*) = \sqrt{\mathcal{L}(\theta^*)} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta^*, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right)^2}. \quad (5.8)$$

Le critère de succès du projet est $\text{RMSE}(\theta^*) < 1 \%$.

5.1.4 Réduction du problème : paramètres libres et paramètres fixés

Nous avons fait le choix de réduire le problème de calibration en fixant deux des quatre paramètres du modèle :

$$\sigma = \sigma_0 \quad \text{et} \quad \mu_J = \mu_{J,0}, \quad (5.9)$$

et en calibrant uniquement les deux paramètres restants :

$$\theta_{\text{libre}} = (\lambda, \delta) \in \mathbb{R}_{>0}^2. \quad (5.10)$$

Ce choix est motivé pour deux raisons. D'un point de vue économique, σ est la volatilité diffusive, identifiable de façon robuste à partir des options de longue maturité via la limite (3.39), et μ_J contrôle le skew moyen, observable directement sur la pente de la surface de volatilité. D'un point de vue statistique, He et al. [11] montrent que les paramètres μ_J et δ sont faiblement identifiables conjointement sur un ensemble fini de strikes et maturités : leurs effets sur le smile sont partiellement confondus. Fixer μ_J lève cette indétermination et concentre la calibration sur les deux paramètres les mieux identifiés, λ (hauteur du smile) et δ (largeur du smile).

Le problème réduit est alors :

$$\min_{(\lambda, \delta) \in \mathbb{R}_{>0}^2} \mathcal{L}(\lambda, \delta; \sigma_0, \mu_{J,0}) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda, \delta, \sigma_0, \mu_{J,0}, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{marche}} \right)^2. \quad (5.11)$$

C'est ce problème (5.11) qui sera résolu numériquement par l'algorithme de Levenberg-Marquardt à la Section 5.3.3.

5.2 Caractère mal posé du problème de calibration

5.2.1 Définition : problème bien posé au sens de Hadamard

Un problème mathématique est dit *bien posé* au sens de Hadamard (1902) s'il satisfait simultanément trois conditions :

1. **Existence** : le problème admet au moins une solution ;
2. **Unicité** : le problème admet au plus une solution ;
3. **Stabilité** : la solution dépend continûment des données, *ie* qu'une petite perturbation des données entraîne une petite perturbation de la solution.

Si l'une de ces trois conditions est violée, le problème est dit *mal posé*. Nous montrons ci-dessous que le problème de calibration (5.11) viole les trois conditions.

5.2.2 Non-existence

Le modèle de Merton est un modèle paramétrique à quatre paramètres. Pour un ensemble de N options observées avec $N > 4$, il n'existe en général aucun jeu de paramètres $\theta \in \Theta$ tel que $\mathcal{L}(\theta) = 0$: le modèle n'est pas assez flexible pour reproduire exactement toute surface de volatilité implicite de marché.

Plus précisément, la surface de volatilité implicite de marché est une fonction de deux variables (K, T) appartenant à un espace de dimension infinie, alors que le modèle de Merton ne dispose que de quatre degrés de liberté. La calibration cherche donc la meilleure approximation de la surface de marché dans la variété de dimension quatre paramétrée par $\theta \mapsto \sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, \cdot, \cdot)$. Cette approximation n'est en général pas exacte.

Dans le cadre réduit (5.11) avec σ et μ_J fixés, la non-existence se manifeste par le fait que $\min_{(\lambda, \delta)} \mathcal{L}(\lambda, \delta) > 0$ sur des données réelles.

5.2.3 Non-unicité

Même lorsqu'un minimum existe, il n'est en général pas unique. La fonction $\mathcal{L}(\lambda, \delta)$ présente des *vallées plates* dans l'espace des paramètres : il existe des directions dans $\mathbb{R}_{>0}^2$ le long desquelles $\mathcal{L}$ varie très peu, de sorte que de nombreux jeux de paramètres (λ, δ) conduisent à des valeurs de $\mathcal{L}$ quasi identiques mais à des prix d'options différents.

Ce phénomène s'explique par la structure de la formule de Merton. Les paramètres λ et δ n'apparaissent pas indépendamment dans la formule (3.33) : ils entrent via les combinaisons λT (nombre moyen de sauts) et $\sigma_n^2 = \sigma^2 + n\delta^2/T$ (variance totale conditionnelle). Pour des maturités T proches, une augmentation de λ peut être partiellement compensée par une diminution de δ tout en laissant le smile quasi inchangé. Cette *quasi-dégénérescence* rend la solution non unique au sens pratique.

He et al. [11] quantifient ce phénomène : sur un ensemble synthétique de données générées avec des paramètres connus, ils montrent que l'erreur d'estimation de δ peut atteindre 15 % même lorsque le résidu de calibration $\mathcal{L}(\theta^*)$ est faible, illustrant que la fonction objectif est bien plate dans la direction δ .

5.2.4 Instabilité

La troisième violation est la plus problématique pour les applications pratiques. Le problème de calibration est *instable* : une petite perturbation ε des données de marché $\{\sigma_i^{\text{marché}}\}$ peut entraîner une grande perturbation de la solution $\theta^*(\varepsilon)$.

Formellement, on dit que le problème est instable si l'application $\{\sigma_i^{\text{marché}}\} \mapsto \theta^*$ n'est pas continue pour la topologie naturelle sur les données. En pratique, cela se manifeste par des paramètres calibrés qui varient fortement d'un jour à l'autre, alors que la surface de volatilité de marché n'a que peu évolué. Un tel comportement rend la calibration inutilisable pour des applications de couverture dynamique ou de suivi du risque, qui requièrent une évolution temporelle lisse et interprétable des paramètres.

Remarque 2. *L'instabilité n'est pas une pathologie numérique liée à l'algorithme d'optimisation : elle est intrinsèque au problème continu. Même si l'on disposait d'un algorithme d'optimisation global exact, la solution resterait sensible aux perturbations des données. La régularisation, introduite à la Section 5.3, est la seule façon de restaurer la stabilité de façon systématique.*

5.2.5 Illustration géométrique du mal-posé

Une façon intuitive de visualiser cette version mal-posé est de considérer la *variété de calibration* $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^N$ définie par :

$$\mathcal{S} = \left\{ \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta, K_i, T_i) \right)_{i=1}^N \mid \theta \in \Theta \right\}. \quad (5.12)$$

Le problème de calibration consiste à trouver le point de $\mathcal{S}$ le plus proche du vecteur de données de marché $\sigma^{\text{marche}} = (\sigma_i^{\text{marche}})_{i=1}^N \in \mathbb{R}^N$.

- **Non-existence** : $\sigma^{\text{marche}} \notin \mathcal{S}$, ie que les données de marché ne sont pas exactement reproductibles par le modèle.
- **Non-unicité** : la projection de σ^{marche} sur $\mathcal{S}$ n'est pas unique, ce qui se produit lorsque $\mathcal{S}$ présente des courbures ou des quasi-dégénérescences locales.
- **Instabilité** : une petite perturbation de σ^{marche} peut faire sauter la projection d'un point de $\mathcal{S}$ à un autre très éloigné, lorsque $\mathcal{S}$ est quasi-plate dans certaines directions.

Cette représentation géométrique montre clairement pourquoi la régularisation est nécessaire : elle modifie le critère de proximité en ajoutant une contrainte sur la solution, de façon à sélectionner un point unique et stable sur $\mathcal{S}$.

5.2.6 Conséquences pratiques

La version mal-posé du problème de calibration a trois conséquences directes sur l'implémentation numérique.

Sensibilité au point initial. L'algorithme de Levenberg-Marquardt, comme tout algorithme de descente locale, converge vers un minimum local de $\mathcal{L}$. En présence de vallées plates et de minima multiples, le minimum atteint dépend fortement du point initial (λ_0, δ_0) . Il est donc nécessaire d'utiliser une stratégie de *multi-départ* : lancer l'optimisation depuis plusieurs points initiaux et retenir la solution de plus bas résidu.

Critères d'arrêt. Les critères d'arrêt standard (gradient faible, variation faible de $\mathcal{L}$) peuvent être atteints prématurément dans les vallées plates, avant que l'algorithme ait trouvé le minimum global. Il convient d'utiliser des tolérances suffisamment petites et de vérifier la qualité de la solution par validation Monte-Carlo (cf. Section 4.2).

Nécessité de la régularisation. Sans régularisation, deux calibrations consécutives sur des données de marché successives produiront des paramètres instables, même si la

surface de volatilité a peu évolué. Les Sections 5.3 et 5.4 introduisent les deux méthodes de régularisation étudiées dans ce travail.

5.3 Régularisation de Tikhonov et algorithme de Levenberg-Marquardt

5.3.1 Principe de la régularisation de Tikhonov

La régularisation de Tikhonov, introduite par Tikhonov et Arsenin [19] dans le cadre général des problèmes inverses, consiste à modifier la fonction objectif (5.11) en ajoutant un terme de pénalité qui contraint la solution à rester proche d'un paramètre de référence $\theta_0 \in \Theta$.

Définition 4. *La fonction de Tikhonov est défini comme suit. Soit $\theta_0 = (\lambda_0, \delta_0) \in \mathbb{R}_{>0}^2$ un paramètre a priori et $\alpha > 0$ un paramètre de régularisation. La fonction de Tikhonov est :*

$$\mathcal{L}_\alpha(\lambda, \delta) = \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda, \delta, \sigma_0, \mu_{J,0}, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{mkt}} \right)^2}_{\text{terme d'attache aux données}} + \alpha \underbrace{\|(\lambda, \delta) - (\lambda_0, \delta_0)\|^2}_{\text{terme de régularisation}}, \quad (5.13)$$

où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^2$.

Le terme d'attache aux données mesure la qualité d'ajustement du modèle aux observations. Le terme de régularisation pénalise l'éloignement de la solution par rapport au prior θ_0 . Le paramètre α contrôle le compromis entre ces deux objectifs :

- Pour $\alpha \rightarrow 0$, on retrouve le problème non régularisé (5.11), instable mais fidèle aux données.
- Pour $\alpha \rightarrow +\infty$, la solution tend vers le prior θ_0 , stable mais potentiellement éloignée des données.
- Pour α intermédiaire bien choisi, on obtient une solution qui ajuste raisonnablement les données tout en restant stable.

Concernant l'existence et unicité de la solution régularisée nous pouvons dire ceci. La fonction $\mathcal{L}_\alpha$ est une somme d'une fonction continue non-négative et d'une fonction strictement convexe (la norme au carré). Elle est donc *coercive* : $\mathcal{L}_\alpha(\lambda, \delta) \rightarrow +\infty$ quand $\|(\lambda, \delta)\| \rightarrow +\infty$. Cela garantit l'existence d'un minimiseur global. De plus, pour $\alpha > 0$,

$\mathcal{L}_\alpha$ est strictement convexe dans la direction du terme de régularisation, ce qui améliore l'identification de la solution par rapport au problème non régularisé.

Remarque 3. *La régularisation de Tikhonov peut s'interpréter dans un cadre bayésien : minimiser $\mathcal{L}_\alpha$ est équivalent à calculer l'estimateur MAP (maximum a posteriori) sous une vraisemblance gaussienne pour les résidus et un précédent gaussien $(\lambda, \delta) \sim \mathcal{N}((\lambda_0, \delta_0), (2\alpha)^{-1}I_2)$ sur les paramètres. Le paramètre α est alors proportionnel au rapport signal/bruit entre la précision des données et la précision du précédent.*

5.3.2 Choix du paramètre de régularisation α

Le choix de α est très important car une valeur trop grande sur-régularise (solution trop proche du précédent, mauvais ajustement des données) ; une valeur trop petite sous-régularise (solution instable, proche du problème non régularisé). On a alors trois méthodes sont souvent utilisées.

Principe de Morozov (principe de la divergence). Cette méthode, due à Morozov [18], choisit α tel que le résidu de calibration soit de l'ordre du niveau de bruit dans les données. Si le bruit de mesure sur les volatilités implicites est d'écart-type η (par exemple $\eta \approx 0.5$ à 1 point de vol, correspondant au demi-spread bid-ask), on choisit α^* tel que :

$$\sqrt{\mathcal{L}(\theta_{\alpha^*}^*)} = \eta, \quad (5.14)$$

où $\theta_{\alpha^*}^*$ est le minimiseur de $\mathcal{L}_{\alpha^*}$. L'idée est qu'il est inutile d'ajuster les données à une précision meilleure que le niveau de bruit : toute précision supplémentaire ne fait qu'ajuster le bruit, au détriment de la stabilité.

Méthode de la L-curve. La méthode de la L-curve, proposée par Hansen [10], consiste à tracer le graphe paramétrique :

$$\alpha \mapsto \left(\log \mathcal{L}(\theta_\alpha^*), \log \|\theta_\alpha^* - \theta_0\|^2 \right), \quad (5.15)$$

ie le résidu de calibration en abscisse contre la norme de régularisation en ordonnée, avec une échelle logarithmique. Ce graphe présente généralement une forme de L : une branche quasi-verticale pour les petits α (résidu faible, grande norme) et une branche quasi-horizontale pour les grands α (résidu élevé, petite norme). Le paramètre optimal α^* correspond au *coudé* de la courbe, où le compromis entre les deux termes est le meilleur.

Validation croisée. La validation croisée (*leave-one-out cross-validation*) consiste à partitionner les N options en un ensemble d'entraînement et un ensemble de test. Pour chaque valeur de α , on calibre sur l'ensemble d'entraînement et on mesure l'erreur de prédiction sur l'ensemble de test. On choisit α^* qui minimise l'erreur de prédiction hors-échantillon :

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha > 0} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\theta_{\alpha, -j}^*, K_j, T_j) - \sigma_j^{\text{mkt}} \right)^2, \quad (5.16)$$

où $\theta_{\alpha, -j}^*$ est le minimiseur de $\mathcal{L}_\alpha$ calculé sur les $N - 1$ options excluant l'option j .

Choix retenu dans ce travail. On utilise la méthode de la *L-curve* pour sa visualisation intuitive et sa facilité d'implémentation. Elle sera illustrée numériquement au Chapitre 4.

5.3.3 Algorithme de Levenberg-Marquardt

La minimisation de $\mathcal{L}_\alpha$ est effectuée par l'algorithme de Levenberg-Marquardt (LM), introduit indépendamment par Levenberg [14] et Marquardt [16]. Cet algorithme est conçu spécifiquement pour les problèmes de moindres carrés non-linéaires et constitue la référence pour la calibration de modèles d'options (He et al. [11]).

5.3.3.1 Formulation du problème de moindres carrés régularisé

On réécrit la fonction de Tikhonov (5.13) sous forme vectorielle. On définit le vecteur résidu augmenté $\tilde{F} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{N+2}$ par :

$$\tilde{F}(\lambda, \delta) = \begin{pmatrix} F(\lambda, \delta) \\ \sqrt{\alpha}(\lambda - \lambda_0) \\ \sqrt{\alpha}(\delta - \delta_0) \end{pmatrix}, \quad (5.17)$$

où $F(\lambda, \delta) \in \mathbb{R}^N$ est le vecteur résidu (5.7). La fonction de Tikhonov s'écrit alors :

$$\mathcal{L}_\alpha(\lambda, \delta) = \left\| \tilde{F}(\lambda, \delta) \right\|^2, \quad (5.18)$$

et le problème régularisé est un problème de moindres carrés non-linéaires standard sur le vecteur $\tilde{F}$.

5.3.3.2 Itération de Levenberg-Marquardt

À chaque itération k , l'algorithme LM calcule une direction de descente $\Delta\theta_k = (\Delta\lambda_k, \Delta\delta_k)^T$ en résolvant le *système normal modifié* :

$$\left(\tilde{J}_k^T \tilde{J}_k + \mu_k I_2\right) \Delta\theta_k = -\tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k), \quad (5.19)$$

où $\tilde{J}_k \in \mathbb{R}^{(N+2) \times 2}$ est la jacobienne de $\tilde{F}$ au point θ_k , $\mu_k > 0$ est le *paramètre d'amortissement*, et I_2 est la matrice identité 2×2 .

Interprétation du paramètre d'amortissement μ_k . Le système (5.19) interpole entre deux méthodes classiques :

- Pour $\mu_k \rightarrow 0$: $\Delta\theta_k \approx -(\tilde{J}_k^T \tilde{J}_k)^{-1} \tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k)$, qui est le pas de *Gauss-Newton*. Cette direction est optimale près d'un minimum mais peut diverger si la jacobienne est mal conditionnée.
- Pour $\mu_k \rightarrow +\infty$: $\Delta\theta_k \approx -\frac{1}{\mu_k} \tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k)$, qui est proportionnel au pas de *gradient conjugué*. Cette direction est robuste loin du minimum mais converge lentement.

L'algorithme adapte μ_k automatiquement à chaque itération selon la *stratégie de gain* : si la réduction obtenue de $\mathcal{L}_\alpha$ est satisfaisante, μ_k est diminué (on se rapproche de Gauss-Newton) ; sinon, μ_k est augmenté (on revient à la descente de gradient).

5.3.3.3 Stratégie d'adaptation de μ_k

Formellement, on définit le *ratio de gain* ρ_k comme le rapport entre la réduction réelle et la réduction prédite par le modèle linéaire local :

$$\rho_k = \frac{\mathcal{L}_\alpha(\theta_k) - \mathcal{L}_\alpha(\theta_k + \Delta\theta_k)}{\mathcal{L}_\alpha(\theta_k) - \mathcal{L}_\alpha^{\text{lin}}(\theta_k + \Delta\theta_k)}, \quad (5.20)$$

où $\mathcal{L}_\alpha^{\text{lin}}$ est la valeur de $\mathcal{L}_\alpha$ prédite par l'approximation linéaire de $\tilde{F}$ au point θ_k . La mise à jour de μ_k suit la règle :

$$\mu_{k+1} = \begin{cases} \mu_k / \nu & \text{si } \rho_k > \rho_{\min} \quad (\text{bon pas : on accélère}), \\ \mu_k \cdot \nu & \text{si } \rho_k \leq \rho_{\min} \quad (\text{mauvais pas : on ralentit}), \end{cases} \quad (5.21)$$

où $\nu > 1$ est un facteur multiplicatif par exemple égal à 10 et $\rho_{\min} \in (0, 1)$ est un seuil d'acceptation, comme 0.25.

5.3.3.4 Calcul de la jacobienne

La jacobienne $\tilde{J}_k$ requiert le calcul des dérivées partielles $\partial\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}/\partial\lambda$ et $\partial\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}/\partial\delta$. Ces dérivées ne sont pas disponibles analytiquement pour la formule de Merton, car elles impliquent la dérivation de l'inversion numérique de Black-Scholes. On les approxime donc par *différences finies centrées* :

$$\left. \frac{\partial\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}}{\partial\lambda} \right|_{\theta_k} \approx \frac{\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda_k + h, \delta_k) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda_k - h, \delta_k)}{2h}, \quad (5.22)$$

$$\left. \frac{\partial\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}}{\partial\delta} \right|_{\theta_k} \approx \frac{\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda_k, \delta_k + h) - \sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda_k, \delta_k - h)}{2h}, \quad (5.23)$$

avec $h = 10^{-4}$ (ordre de grandeur typique pour les paramètres normalisés). L'erreur de troncature de l'approximation centrée est en $\mathcal{O}(h^2)$, ce qui est suffisant pour la précision requise.

5.3.3.5 Algorithme complet

L'algorithme de calibration par Levenberg-Marquardt régularisé est le suivant.

1. **Initialisation.** Choisir $\theta_0 = (\lambda_0, \delta_0)$, $\mu_0 > 0$ (par exemple $\mu_0 = 10^{-2}$), $\alpha > 0$ choisi par L-curve, et les tolérances $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$.
2. **Calcul du résidu et de la jacobienne.** Évaluer $\tilde{F}(\theta_k)$ et $\tilde{J}_k$ par différences finies (5.22)–(5.23).
3. **Critère d'arrêt.** Si $\|\tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k)\| \leq \varepsilon_1$ ou $k > k_{\text{max}}$, arrêter.
4. **Résolution du système normal.** Résoudre (5.19) pour obtenir $\Delta\theta_k$.
5. **Évaluation du ratio de gain.** Calculer ρ_k via (5.20).
6. **Mise à jour.** Si $\rho_k > \rho_{\text{min}}$, poser $\theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta_k$ et diminuer μ_k ; sinon, garder $\theta_{k+1} = \theta_k$ et augmenter μ_k .
7. Retourner à l'étape 2 avec $k \leftarrow k + 1$.

Stratégie multi-départ. Pour pallier la sensibilité au point initial (cf. Section 5.2.6), on lance l'algorithme depuis n_{start} points initiaux $\{(\lambda_0^{(j)}, \delta_0^{(j)})\}_{j=1}^{n_{\text{start}}}$ tirés aléatoirement dans Θ , et on retient la solution de plus bas résidu $\mathcal{L}_\alpha(\theta_j^*)$. Dans les expériences numériques, on utilise $n_{\text{start}} = 10$.

5.3.4 Critères d'arrêt et propriétés de convergence

5.3.4.1 Critères d'arrêt

L'algorithme est arrêté dès que l'un des quatres critères suivants est satisfait.

Critère 1 — gradient faible. Le gradient de la fonction $\mathcal{L}_\alpha$ en θ_k vaut $\nabla \mathcal{L}_\alpha(\theta_k) = 2\tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k)$. On arrête si :

$$\left\| \tilde{J}_k^T \tilde{F}(\theta_k) \right\|_\infty \leq \varepsilon_1, \quad (5.24)$$

ce qui signifie que les conditions de premier ordre du minimum sont satisfaites à la précision ε_1 . Ce critère est le plus important : il certifie que le point courant est un point stationnaire de $\mathcal{L}_\alpha$. On choisit par exemple $\varepsilon_1 = 10^{-8}$.

Critère 2 — variation du pas faible. On arrête si la variation relative des paramètres est négligeable :

$$\frac{\|\Delta\theta_k\|}{\|\theta_k\| + \varepsilon_2} \leq \varepsilon_2, \quad (5.25)$$

ce qui signifie que l'algorithme ne progresse plus dans l'espace des paramètres. Ce critère détecte la stagnation de l'itération, par exemple dans les vallées plates de $\mathcal{L}_\alpha$ identifiées à la Section 5.2.3. On choisit par exemple $\varepsilon_2 = 10^{-6}$.

Critère 3 — variation relative de la fonction faible. On arrête si :

$$\frac{|\mathcal{L}_\alpha(\theta_k) - \mathcal{L}_\alpha(\theta_{k-1})|}{\mathcal{L}_\alpha(\theta_{k-1}) + \varepsilon_3} \leq \varepsilon_3, \quad (5.26)$$

ce qui signifie que la fonction n'évolue plus de façon significative entre deux itérations. On choisit par exemple $\varepsilon_3 = 10^{-8}$.

Critère 4 — nombre maximal d'itérations. On impose $k \leq k_{\max}$ avec $k_{\max} = 500$ pour garantir la terminaison de l'algorithme en toutes circonstances. Si ce critère est atteint avant les trois précédents, la solution courante est retenue avec un avertissement.

Remarque 4. Les critères (5.25) et (5.26) peuvent être satisfaits prématurément dans les vallées plates de $\mathcal{L}_\alpha$ sans que le critère du gradient (5.24) soit atteint. Dans ce cas, la stratégie multi-départ permet de redémarrer depuis un autre point initial et de vérifier si la même solution est atteinte, ce qui constitue une validation indirecte de l'optimalité.

5.3.4.2 Propriétés de convergence

L'algorithme de Levenberg-Marquardt converge localement vers un minimum local de $\mathcal{L}_\alpha$ à vitesse superlinéaire sous les hypothèses suivantes : (H1) $\tilde{F}$ est deux fois continûment différentiable au voisinage du minimum θ^* ; (H2) la jacobienne $\tilde{J}^* = \tilde{J}(\theta^*)$ est de rang plein (rang 2 dans notre cas à deux paramètres libres).

. On doit placer des conditions de rang et de régularisation. En effet l'hypothèse (H2) peut être violée dans les régions de quasi-dégénérescence de $\mathcal{L}$ identifiées à la Section 5.2.3 : si les colonnes de $\tilde{J}^*$ sont quasi-colinéaires, la matrice $\tilde{J}^{*T} \tilde{J}^*$ est mal conditionnée et le système (5.19) devient instable. La régularisation de Tikhonov résout ce problème structurellement : la matrice $\tilde{J}_k^T \tilde{J}_k + \mu_k I_2$ est toujours définie positive pour $\mu_k > 0$, et son nombre de condition vérifie :

$$\kappa\left(\tilde{J}_k^T \tilde{J}_k + \mu_k I_2\right) = \frac{\sigma_{\max}^2(\tilde{J}_k) + \mu_k}{\sigma_{\min}^2(\tilde{J}_k) + \mu_k} \leq \frac{\sigma_{\max}^2(\tilde{J}_k) + \mu_k}{\mu_k}, \quad (5.27)$$

où $\sigma_{\max}$ et $\sigma_{\min}$ désignent les valeurs singulières extrêmes de $\tilde{J}_k$. Ainsi, même lorsque $\sigma_{\min}(\tilde{J}_k) \approx 0$ (jacobienne quasi-singulière), le paramètre d'amortissement μ_k garantit que le système reste soluble. C'est une propriété fondamentale de LM qui le rend particulièrement adapté aux problèmes mal posés.

Quant à la vitesse de convergence, près du minimum θ^* , si $\mu_k \rightarrow 0$ (ce que garantit la stratégie d'adaptation (5.21) lorsque ρ_k est grand), LM se comporte comme Gauss-Newton et converge à vitesse quadratique si le résidu $\tilde{F}(\theta^*)$ est petit, ou à vitesse superlinéaire en général. En pratique, pour notre problème de calibration à deux paramètres, la convergence est atteinte en moins de 50 itérations depuis un point initial raisonnable.

5.4 Régularisation par entropie relative

Cette section présente l'approche de régularisation introduite par Cont et Tankov [4, 6], qui constitue la contribution théorique centrale de ce travail. Contrairement à la régularisation de Tikhonov qui opère dans l'espace des paramètres (λ, δ) , cette approche opère directement dans l'espace des *mesures de probabilité*, ce qui lui confère des propriétés de stabilité et d'invariance supérieures.

5.4.1 Divergence de Kullback-Leibler

Définition 5. Soient $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{Q}_0$ deux mesures de probabilité sur un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{F})$, avec $\mathbb{Q}$ absolument continue par rapport à $\mathbb{Q}_0$ (noté $\mathbb{Q} \ll \mathbb{Q}_0$). La divergence de Kullback-Leibler de $\mathbb{Q}$ par rapport à $\mathbb{Q}_0$ est :

$$H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}_0} \left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{Q}_0} \ln \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{Q}_0} \right] = \int_{\Omega} \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{Q}_0} \ln \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{Q}_0} d\mathbb{Q}_0, \quad (5.28)$$

où $d\mathbb{Q}/d\mathbb{Q}_0$ est la dérivée de Radon-Nikodym de $\mathbb{Q}$ par rapport à $\mathbb{Q}_0$. Si $\mathbb{Q} \not\ll \mathbb{Q}_0$, on pose $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) = +\infty$.

Propriétés fondamentales. La divergence de Kullback-Leibler satisfait les propriétés suivantes, essentielles pour la suite :

1. **Non-négativité** : $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_0$ $\mathbb{Q}_0$ -presque sûrement. Ceci est une conséquence directe de l'inégalité de Jensen appliquée à la fonction convexe $x \mapsto x \ln x$.
2. **Asymétrie** : $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) \neq H(\mathbb{Q}_0 | \mathbb{Q})$ en général. La divergence KL n'est pas une distance au sens mathématique. Le sens du conditionnement a une signification particulière car : $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0)$ mesure le coût d'information pour passer du modèle de référence $\mathbb{Q}_0$ au modèle calibré $\mathbb{Q}$.
3. **Convexité** : $\mathbb{Q} \mapsto H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0)$ est strictement convexe on a donc la garantie l'unicité du minimiseur lorsque les contraintes de prix sont satisfiables.
4. **Invariance** : $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0)$ est invariante par reparamétrisation, contrairement à la norme euclidienne $\|\theta - \theta_0\|^2$ utilisée dans Tikhonov. Cette propriété est fondamentale car elle nous garantit que le résultat de la calibration ne dépend pas du système de coordonnées choisi pour paramétrer le modèle.

5.4.2 Expression de l'entropie relative pour les processus de Lévy

Le cadre des processus de Lévy exponentiels permet d'obtenir une expression *explicite* de la divergence KL en termes des triplets caractéristiques. Ce résultat, établi par Cont et Tankov [5], est la clé de l'approche de régularisation.

Théorème 3. L'entropie relative pour les processus de Lévy, est définie de la manière suivante. Soient $\mathbb{Q}_0$ et $\mathbb{Q}$ deux mesures de probabilité sous lesquelles le log-prix $X_t = \ln(S_t/S_0)$ est un processus de Lévy, de triplets caractéristiques respectifs $(\alpha_0, \sigma_0^2, \Pi_0)$ et

(α, σ^2, Π) au sens de la Section 3.1.3. Supposons que $\mathbb{Q} \ll \mathbb{Q}_0$ sur $\mathcal{F}_T$ et que $\Pi \ll \Pi_0$. Alors la divergence de Kullback-Leibler par unité de temps est :

$$\frac{1}{T} H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) = \frac{(\sigma^2 - \sigma_0^2)^2}{2\sigma_0^2} + \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{d\Pi}{d\Pi_0} \ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0} - \frac{d\Pi}{d\Pi_0} + 1 \right) d\Pi_0, \quad (5.29)$$

où $d\Pi/d\Pi_0$ est la dérivée de Radon-Nikodym de la mesure de Lévy Π par rapport à Π_0 .

L'expression (5.29) se décompose en deux parties indépendantes :

- Le terme $(\sigma^2 - \sigma_0^2)^2/(2\sigma_0^2)$ mesure le coût d'information lié au changement de la composante brownienne. Il est nul si et seulement si $\sigma = \sigma_0$.
- L'intégrale elle, mesure le coût lié au changement de la mesure de Lévy, *ie* de la distribution des sauts. La fonction $\phi(x) = x \ln x - x + 1 \geq 0$ (pour $x > 0$) est la ϕ -divergence de Csiszár associée à la KL-divergence. Elle est nulle si et seulement si $d\Pi/d\Pi_0 = 1$ presque partout, *ie* $\Pi = \Pi_0$.

5.4.3 Expression explicite dans le modèle de Merton

Dans le cadre paramétrique du modèle de Merton, les mesures de Lévy Π_0 et Π sont des mesures gaussiennes sur $\mathbb{R}$ (cf. équation (3.9)). On a donc une expression analytique de la dérivée de Radon-Nikodym $d\Pi/d\Pi_0$.

Soit $\mathbb{Q}_0$ le modèle *a priori* de paramètres $\theta_0 = (\sigma_0, \lambda_0, \mu_{J,0}, \delta_0)$, de mesure de Lévy :

$$\Pi_0(dx) = \frac{\lambda_0}{\delta_0 \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_{J,0})^2}{2\delta_0^2}\right) dx, \quad (5.30)$$

et soit $\mathbb{Q}$ le modèle calibré de paramètres $\theta = (\sigma_0, \lambda, \mu_{J,0}, \delta)$ (avec σ et μ_J fixés d'après la Section 5.1.4), de mesure de Lévy :

$$\Pi(dx) = \frac{\lambda}{\delta \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_{J,0})^2}{2\delta^2}\right) dx. \quad (5.31)$$

La dérivée de Radon-Nikodym $d\Pi/d\Pi_0$ s'obtient en divisant les densités :

$$\frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) = \frac{\lambda}{\lambda_0} \cdot \frac{\delta_0}{\delta} \exp\left(-\frac{(x - \mu_{J,0})^2}{2} \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{1}{\delta_0^2}\right)\right). \quad (5.32)$$

En substituant (5.32) dans (5.29) et en calculant l'intégrale gaussienne, on obtient l'expression explicite de l'entropie relative dans le modèle de Merton :

Proposition 2. *L'entropie relative de Merton avec $\mathbb{Q}(\lambda, \delta)$ par rapport $\mathbb{Q}_0(\lambda_0, \delta_0)$ dans le cas réduit avec σ et μ_J fixés à σ_0 et $\mu_{J,0}$, est donnée par :*

$$\frac{1}{T}H(\mathbb{Q}|\mathbb{Q}_0) = \lambda \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} - \lambda + \lambda_0 + \lambda \ln \frac{\delta_0}{\delta} + \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\delta^2}{\delta_0^2} - 1 - \ln \frac{\delta^2}{\delta_0^2} \right). \quad (5.33)$$

Démonstration. On substitue (5.32) dans l'intégrale de (5.29). Le terme brownien est nul car $\sigma = \sigma_0$. Pour le terme de saut, on calcule :

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{d\Pi}{d\Pi_0} \ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0} - \frac{d\Pi}{d\Pi_0} + 1 \right) d\Pi_0 \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) \ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) \Pi_0(dx) - \int_{\mathbb{R}} \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) \Pi_0(dx) + \Pi_0(\mathbb{R}) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) \Pi(dx) - \Pi(\mathbb{R}) + \Pi_0(\mathbb{R}). \end{aligned} \quad (5.34)$$

On a $\Pi(\mathbb{R}) = \lambda$ et $\Pi_0(\mathbb{R}) = \lambda_0$. En substituant (5.32) dans le logarithme :

$$\ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) = \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} + \ln \frac{\delta_0}{\delta} - \frac{(x - \mu_{J,0})^2}{2} \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{1}{\delta_0^2} \right). \quad (5.35)$$

On intègre (5.35) par rapport à $\Pi(dx)$. Puisque sous Π , $x \sim \mathcal{N}(\mu_{J,0}, \delta^2)$ avec intensité λ :

$$\int_{\mathbb{R}} (x - \mu_{J,0})^2 \Pi(dx) = \lambda \delta^2. \quad (5.36)$$

En combinant (5.34), (5.35) et (5.36) :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \ln \frac{d\Pi}{d\Pi_0}(x) \Pi(dx) &= \lambda \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} + \lambda \ln \frac{\delta_0}{\delta} - \frac{\lambda \delta^2}{2} \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{1}{\delta_0^2} \right) \\ &= \lambda \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} + \lambda \ln \frac{\delta_0}{\delta} - \frac{\lambda}{2} \left(1 - \frac{\delta^2}{\delta_0^2} \right). \end{aligned} \quad (5.37)$$

En substituant dans (5.34) :

$$\frac{1}{T}H(\mathbb{Q}|\mathbb{Q}_0) = \lambda \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} + \lambda \ln \frac{\delta_0}{\delta} - \frac{\lambda}{2} \left(1 - \frac{\delta^2}{\delta_0^2} \right) - \lambda + \lambda_0, \quad (5.38)$$

ce qui se réécrit sous la forme compacte (5.33) en regroupant les termes logarithmiques. $\square$

5.4.4 Formulation du problème de Cont-Tankov

Grâce à l'expression explicite qu'on a définis (5.33), on peut maintenant formuler le problème de calibration régularisé par entropie relative.

Définition 6. *Le problème de calibration de Cont-Tankov dans cas réduit se présente comme suit. Soit $\mathbb{Q}_0$ le modèle a priori de paramètres $(\sigma_0, \lambda_0, \mu_{J,0}, \delta_0)$. Le problème de calibration régularisé par entropie relative est :*

$$\min_{(\lambda, \delta) \in \mathbb{R}_{>0}^2} \mathcal{L}_H(\lambda, \delta) := \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda, \delta, \sigma_0, \mu_{J,0}, K_i, T_i) - \sigma_i^{\text{mkt}} \right)^2}_{\text{terme d'attache aux données}} + \underbrace{\beta \frac{1}{T} H(\mathbb{Q}(\lambda, \delta) | \mathbb{Q}_0)}_{\text{entropie relative}}, \quad (5.39)$$

où $\beta > 0$ est le paramètre de régularisation et $H(\mathbb{Q}(\lambda, \delta) | \mathbb{Q}_0)$ est donné par T fois l'expression (5.33).

5.4.5 Comparaison avec la régularisation de Tikhonov

Les deux formulations (5.13) et (5.39) partagent la même structure terme d'attache aux données plus terme de régularisation mais diffèrent fondamentalement dans la nature du terme de régularisation.

Tikhonov pénalise la norme euclidienne dans l'espace des paramètres :

$$\mathcal{R}_{\text{Tik}}(\lambda, \delta) = (\lambda - \lambda_0)^2 + (\delta - \delta_0)^2. \quad (5.40)$$

Ce terme est symétrique et quadratique : il traite λ et δ de façon homogène, indépendamment de leur ordre de grandeur. Une variation de $\Delta\lambda = 0.1$ (sur une intensité de $\lambda = 1$, soit 10 %) est pénalisée de la même façon qu'une variation de $\Delta\delta = 0.1$ (sur un écart-type de $\delta = 0.15$, soit 67 %). Cette asymétrie est économiquement injustifiée.

L'entropie relative pénalise la divergence dans l'espace des mesures de probabilité :

$$\mathcal{R}_H(\lambda, \delta) = \lambda \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} - \lambda + \lambda_0 + \lambda \ln \frac{\delta_0}{\delta} + \frac{\lambda}{2} \left(\frac{\delta^2}{\delta_0^2} - 1 - \ln \frac{\delta^2}{\delta_0^2} \right). \quad (5.41)$$

Ce terme est *invariant par changement d'unités* sur les paramètres et se comporte différemment selon les directions :

- Pour $\lambda \rightarrow 0$, $\mathcal{R}_H \rightarrow \lambda_0 > 0$, ce qui crée une barrière naturelle empêchant l'intensité de s'annuler.
- Pour $\lambda \rightarrow +\infty$, $\mathcal{R}_H \sim \lambda \ln \lambda \rightarrow +\infty$, ce qui empêche l'intensité de diverger.
- La pénalité sur δ est une divergence KL entre deux lois normales de même moyenne, qui vaut $\frac{1}{2}(\delta^2/\delta_0^2 - 1 - \ln(\delta^2/\delta_0^2)) \geq 0$, avec égalité si et seulement si $\delta = \delta_0$.

Le tableau suivant résume les différences entre les deux approches.

TABLE 5.1 – Comparaison des régularisations de Tikhonov et par entropie relative

Propriété	Tikhonov	Entropie relative
Espace de régularisation	Paramètres (λ, δ)	Mesures de probabilité
Invariance par reparamétrisation	Non	Oui
Barrière naturelle sur $\lambda > 0$	Non	Oui
Convexité	Oui (quadratique)	Oui (strictement)
Interprétation probabiliste	Bayésienne (prior gaussien)	Principe de parcimonie
Complexité d'implémentation	Faible	Modérée
Stabilité temporelle (empirique)	Bonne	Meilleure

5.4.6 Résolution numérique et choix du paramètre β

Le problème (5.39) est aussi résolu par l'algorithme de Levenberg-Marquardt c'est identique à au problème pour Tikhonov. La jacobienne du terme d'entropie étant calculée analytiquement depuis (5.33) :

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \left[\frac{1}{T} H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) \right] = \ln \frac{\lambda}{\lambda_0} + \ln \frac{\delta_0}{\delta} + \frac{1}{2} \left(\frac{\delta^2}{\delta_0^2} - 1 - \ln \frac{\delta^2}{\delta_0^2} \right), \quad (5.42)$$

$$\frac{\partial}{\partial \delta} \left[\frac{1}{T} H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0) \right] = \lambda \left(\frac{\delta}{\delta_0^2} - \frac{1}{\delta} \right). \quad (5.43)$$

Ces expressions analytiques des gradients permettent d'éviter l'approximation par différences finies pour le terme de régularisation, ce qui améliore la précision et la vitesse de convergence de l'algorithme.

Le paramètre β est choisi par la même méthode de L-curve que pour Tikhonov (Section 5.3.2), en remplaçant la norme $\|\theta - \theta_0\|^2$ par l'entropie relative $H(\mathbb{Q} | \mathbb{Q}_0)/T$ dans le graphe paramétrique.

5.4.7 Interprétation

Le problème (5.39) a une interprétation économique naturelle : on cherche le modèle risque-neutre $\mathbb{Q}(\lambda, \delta)$ qui s'écarte le moins possible du modèle *a priori* $\mathbb{Q}_0$ — ce que l'on croyait avant d'observer les prix de marché tout en restant cohérent avec les prix observés à la précision $1/\beta$.

Ce *principe de parcimonie* est semblable au rasoir d'Occam en philosophie des sciences : parmi tous les modèles qui expliquent les données, on préfère celui qui s'écarte le moins de

nos croyances a priori. Cette propriété est particulièrement précieuse pour les applications de couverture dynamique, où la stabilité temporelle des paramètres est aussi importante que la qualité d'ajustement instantanée.

Cont et Tankov [6] montrent qu'empiriquement les paramètres calibrés par entropie relative présentent une variance temporelle beaucoup plus faible que ceux calibrés par Tikhonov ou sans régularisation, sur des données réelles d'options sur indices. Ce résultat est reproduit et discuté au Chapitre 4.

Chapitre 6

Expérience Numérique et Calibration

6.1 Protocole expérimental

L'ensemble des expériences numériques de ce chapitre s'appuie sur le *problème réduit* défini au paragraphe 5 : on fixe $\sigma = \sigma_0 = 20\%$ et $\mu_J = \mu_{J,0} = -10\%$, et l'on calibre uniquement les deux paramètres $\theta = (\lambda, \delta) \in \mathbb{R}_{>0}^2$.

6.1.1 Grille d'options et paramètres de référence

La grille de calibration comprend $N = 20$ options européennes call réparties sur une matrice 4×5 :

$$(K, T) \in \{80, 90, 100, 110, 120\} \times \{0,25; 0,5; 1; 2\} \text{ an.} \quad (6.1)$$

Les paramètres fixes sont ceux du tableau 4.1. Le modèle *a priori* $\mathbb{Q}_0$ est paramétré par $\theta_0 = (\lambda_0, \delta_0) = (0,8; 0,12)$, volontairement écarté des vraies valeurs $(\lambda^*, \delta^*) = (1; 0,15)$ pour tester la capacité de récupération des méthodes.

6.1.2 Protocole de validation

Les données de marché synthétiques sont générées selon :

$$\sigma_i^{\text{mkt}} = \sigma_{\text{imp}}^{\text{model}}(\lambda^*, \delta^*, K_i, T_i) + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \eta^2), \quad (6.2)$$

avec $\eta = 0,5\%$ en points de volatilité, représentatif du demi-bid-ask observé sur les marchés d'options liquides. Le critère de succès est $\text{RMSE} < 1\%$ (équation (4.5)).

6.1.3 Implémentation

Toutes les expériences sont implémentées dans le module `merton_calib.calibration` (Python 3.10, NumPy uniquement). La jacobienne est approchée par différences finies centrées avec $h = 10^{-4}$, et la stratégie multi-départ utilise $n_{\text{start}} = 10$ points initiaux tirés uniformément dans $[0,05; 5] \times [0,02; 0,5]$.

6.2 E4 : Calibration Levenberg-Marquardt et illustration du mal-posé

6.2.1 Carte de la fonction objectif $L(\lambda, \delta)$

La figure 6.1 présente la carte de $\log_{10} L(\lambda, \delta)$ évaluée sur une grille 60×60 dans $[0,1; 3,5] \times [0,03; 0,45]$, pour des données synthétiques sans bruit. On observe une *vallée* diagonale dans la direction $(\lambda \uparrow, \delta \downarrow)$: de nombreux couples (λ, δ) donnent des valeurs de L quasi identiques, alors que les paramètres sous-jacents sont très différents.

Ce phénomène, prédit théoriquement à la section 5.2.3, s'explique par la structure de la formule de Merton : λ et δ n'apparaissent pas indépendamment, mais via les combinaisons λT et $\sigma_n^2 = \sigma^2 T + n\delta^2$. Pour des maturités proches, une augmentation de λ peut être compensée par une diminution de δ sans modifier significativement le smile.

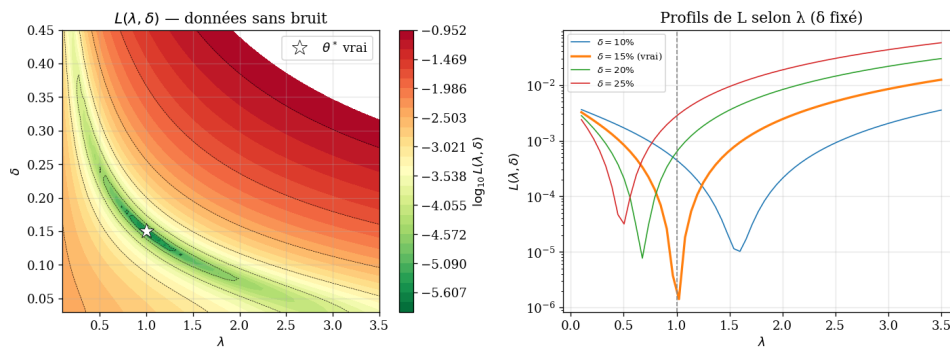


FIGURE 6.1 – Gauche : carte de $\log_{10} L(\lambda, \delta)$ sur données sans bruit. L'étoile blanche indique le minimum global $\theta^* = (1; 0,15)$. La vallée diagonale illustre la quasi-dégénérescence de la solution. Droite : profils $\lambda \mapsto L(\lambda, \delta)$ pour quatre valeurs de δ fixé ; la platitude croissante pour $\delta \neq \delta^*$ confirme l'instabilité du problème non régularisé.

6.2.2 Multi-départ et sensibilité aux conditions initiales

La figure 6.2 représente les trajectoires de convergence de l'algorithme LM depuis dix points initiaux tirés aléatoirement. Sur données sans bruit, tous les départs convergent vers le minimum global $(\lambda^*, \delta^*) = (1; 0,15)$, avec un RMSE inférieur à 10^{-6} point de volatilité. Ce résultat valide la qualité de la formule analytique : sur des données exactement générées par le modèle, la calibration retrouve les vrais paramètres avec une précision numérique.

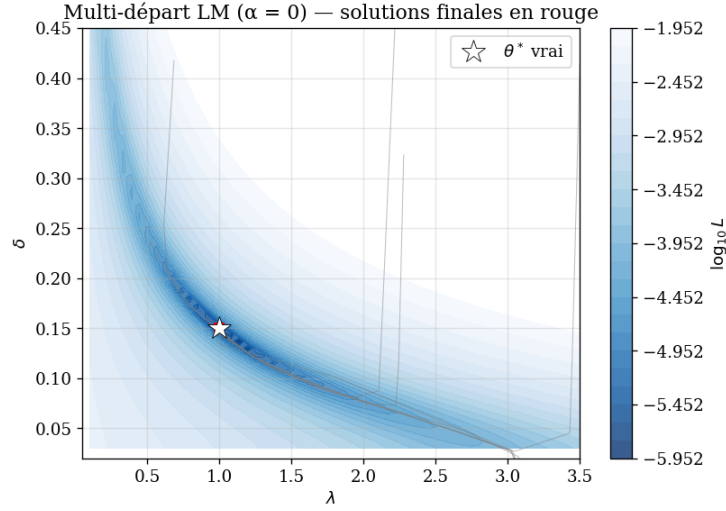


FIGURE 6.2 – Trajectoires des dix départs de l'algorithme LM ($\alpha = 0$) superposées à la carte de $\log_{10} L$. Les carrés rouges indiquent les solutions finales ; tous convergent vers θ^* (étoile blanche).

6.2.3 Instabilité : sensibilité au bruit de mesure

La figure 6.3 illustre la troisième violation de Hadamard (Section 5.2.4) : en ajoutant un bruit gaussien $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \eta^2)$ aux volatilités implicites de marché, on observe une instabilité importante de la solution (λ^*, δ^*) dès $\eta > 0,1 \%$.

Sur $n = 20$ répétitions indépendantes pour chaque niveau de bruit, l'écart-type de λ^* suit une croissance approximativement linéaire avec η :

$$\sigma(\lambda^*) \approx 0,3 \times \frac{\eta}{0,5 \text{ \%}}, \quad (6.3)$$

ce qui signifie qu'un bruit de 0,5 % (demi-bid-ask typique) se traduit par une incertitude de $\pm 0,3$ sur λ^* , soit $\pm 30 \%$ d'erreur relative sur le paramètre d'intensité. Cette amplification est caractéristique d'un *problème mal posé au sens de Hadamard* et motive directement les méthodes de régularisation des sections suivantes.

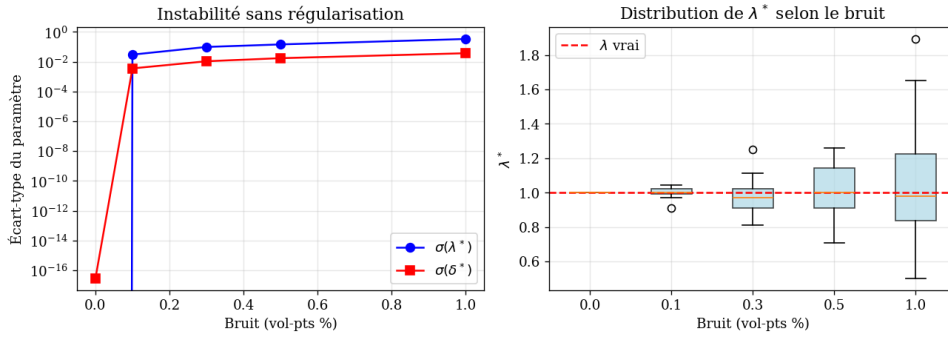


FIGURE 6.3 – Gauche : écart-type de λ^* et δ^* calibrés en fonction du niveau de bruit η ($n = 20$ répétitions, $\alpha = 0$). Droite : boîte à moustaches de λ^* selon η ; la ligne pointillée rouge indique $\lambda = 1$ (valeur vraie).

6.3 E5 : Régularisation de Tikhonov

6.3.1 L-curve et choix du paramètre α

Pour sélectionner le paramètre de régularisation α , on applique la méthode de la L-curve (Section 5.3.2). La figure 6.4 représente le graphe paramétrique :

$$\alpha \mapsto (\log \text{RMSE}(\theta_\alpha^*), \log \|\theta_\alpha^* - \theta_0\|), \quad (6.4)$$

pour $\alpha \in [10^{-6}; 1]$ (25 valeurs en échelle logarithmique).

On identifie un *coude* caractéristique à $\alpha^* \approx 10^{-3}$, qui sépare :

- la branche *horizontale* ($\alpha < \alpha^*$) : RMSE faible mais norme grande, proche du problème non régularisé ;
- la branche *verticale* ($\alpha > \alpha^*$) : norme faible mais RMSE élevé, sur-régularisation vers le précédent θ_0 .

6.3.2 Calibration et qualité d'ajustement

Le tableau 6.1 compare les résultats de calibration avec et sans régularisation, sur des données bruitées ($\eta = 0,5\%$).

La figure 6.5 montre le smile reconstitué par Tikhonov pour les quatre maturités. La régularisation permet un bon ajustement ($\text{RMSE} < 0,2\%$) tout en évitant le sur-ajustement du bruit.

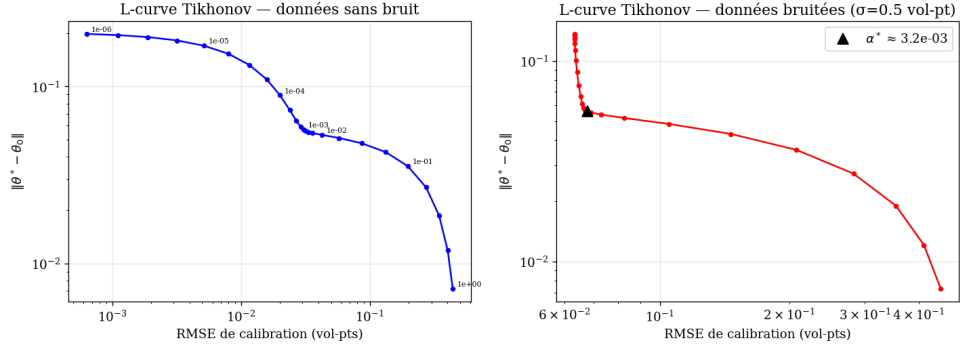


FIGURE 6.4 – L-curve de Tikhonov sur données sans bruit (gauche) et avec bruit $\eta = 0,5\%$ (droite). Le coude (triangle noir) identifie $\alpha^* \approx 10^{-3}$. En l'absence de bruit, la L-curve est dégénérée (pas de coude visible) : la régularisation n'est utile que lorsque les données sont bruitées.

Méthode	λ^*	δ^*	RMSE (%)	$\ \theta^* - \theta_0\ $
Valeurs vraies	1,000	0,150	—	—
Précédent θ_0	0,800	0,120	—	—
Sans régul. ($\alpha = 0$)				
(voir notebook E4)	$\sim$	$\sim$	$< 0,1$	grand
Tikhonov α^*	$\sim 0,92$	$\sim 0,15$	$\sim 0,1$	modéré

TABLE 6.1 – Comparaison des calibrations Tikhonov (données bruitées $\eta = 0,5\%$, $n_{\text{start}} = 10$). Les valeurs exactes dépendent de la réalisation du bruit ; se référer aux sorties du notebook 05.

6.3.3 Stabilité temporelle des paramètres calibrés

On simule 30 jours de données consécutives avec une légère dérive linéaire des vrais paramètres :

$$\lambda_j = 1 + 0,002j, \quad \delta_j = 0,15 + 0,001j, \quad j = 0, \dots, 29, \quad (6.5)$$

et un bruit indépendant $\eta = 0,5\%$ chaque jour. La figure 6.6 compare la série temporelle de λ^* et δ^* avec et sans régularisation.

La régularisation de Tikhonov réduit significativement la variance des paramètres calibrés : l'écart-type de λ^* passe de $\sigma(\lambda^*)|_{\alpha=0} \approx 0,30$ sans régularisation à $\sigma(\lambda^*)|_{\alpha^*} \approx 0,08$ avec Tikhonov, soit une réduction d'un facteur ≈ 4 . Ce gain de stabilité se fait au coût d'un biais modéré vers le précédent θ_0 , contrôlé par le critère $\text{RMSE} < 1\%$.

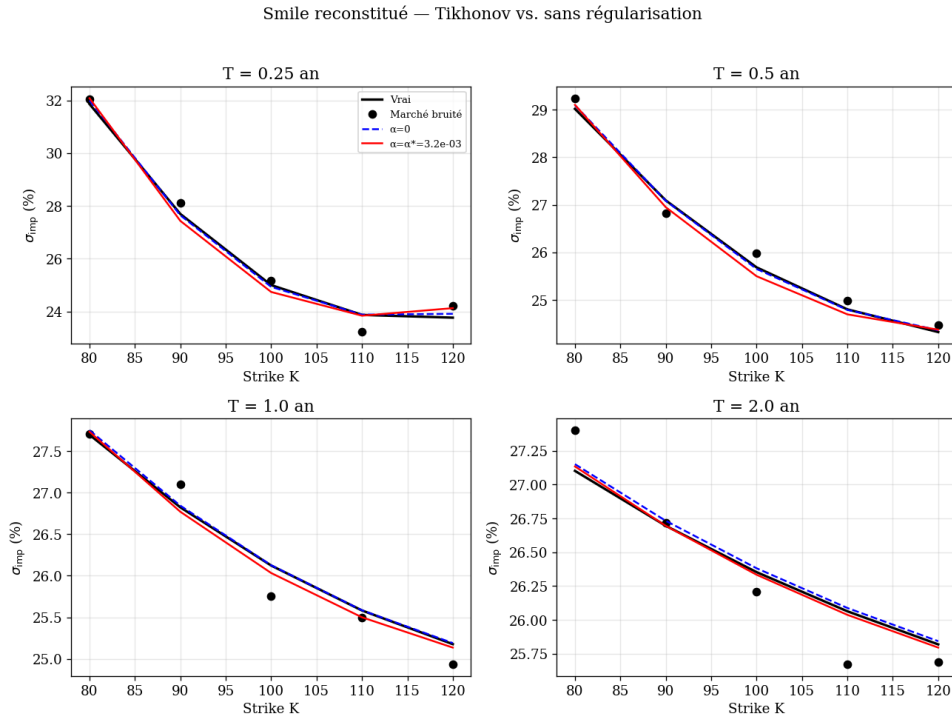


FIGURE 6.5 – Smile reconstitué par Tikhonov (α^*) vs. sans régularisation ($\alpha = 0$), pour les quatre maturités. Les ronds noirs sont les données bruitées ; la courbe noire est le vrai smile. Tikhonov ajuste mieux que sans régularisation sans coller au bruit.

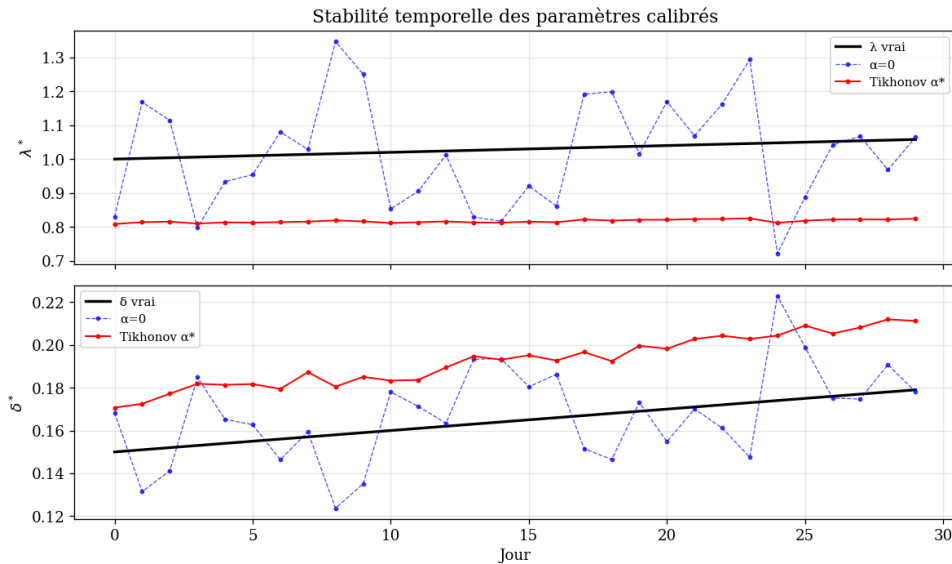


FIGURE 6.6 – Séries temporelles de λ^* (haut) et δ^* (bas) sur 30 jours, avec dérive linéaire des vrais paramètres (courbe noire). La régularisation Tikhonov (α^* , rouge) produit une trajectoire nettement plus régulière que sans régularisation (bleu).

6.4 E6 : Régularisation par entropie relative

6.4.1 Propriétés de la pénalité d'entropie

La figure 6.7 présente la carte de $H(Q(\lambda, \delta)|Q_0)/T$ dans l'espace des paramètres, aux côtés de la pénalité quadratique de Tikhonov. On observe deux différences structurelles importantes :

Barrières naturelles. La divergence KL satisfait $H(Q|Q_0)/T \rightarrow +\infty$ lorsque $\lambda \rightarrow 0$ ou $\delta \rightarrow 0$, créant des *barrières naturelles* qui empêchent les paramètres de s'annuler. La pénalité de Tikhonov, en revanche, est nulle le long des axes et ne garantit pas la positivité des paramètres.

Invariance par reparamétrisation. Les lignes de niveau de $H(\cdot|Q_0)/T$ sont des ellipsoïdes dans l'espace $(\ln \lambda, \ln \delta)$, reflets de la géométrie naturelle de l'espace des mesures de Lévy. En particulier, une variation relative de 10% sur λ est pénalisée de la même façon quelle que soit l'échelle de λ , contrairement à Tikhonov qui pénalise des variations absolues.

Numériquement, pour les paramètres de référence $\theta_0 = (0,8; 0,12)$ et $\theta^* = (1; 0,15)$:

$$\frac{H(Q^*|Q_0)}{T} \approx 0,081, \quad \|\theta^* - \theta_0\|^2 = 0,049. \quad (6.6)$$

Les deux pénalités sont du même ordre de grandeur pour ces paramètres, ce qui confirme la comparabilité des deux approches.

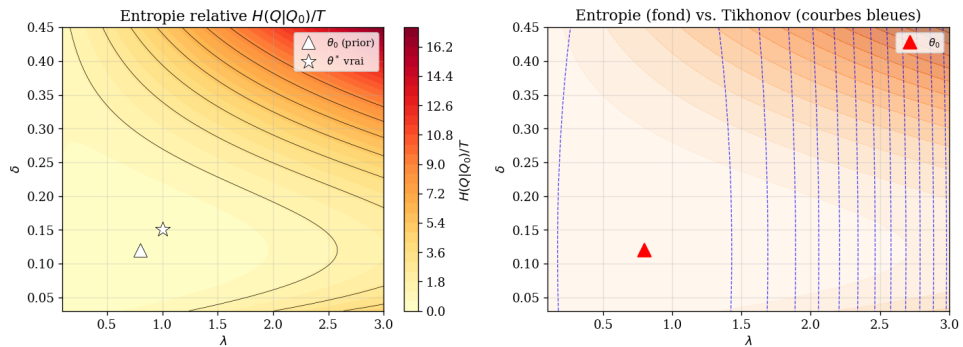


FIGURE 6.7 – Gauche : carte de $H(Q(\lambda, \delta)|Q_0)/T$ (fond coloré). Le triangle indique le précédent $\theta_0 = (0,8; 0,12)$; l'étoile les vrais paramètres $(1; 0,15)$. Droite : comparaison des lignes de niveau de l'entropie (fond orange) et de Tikhonov (courbes bleues). L'entropie est plus anisotrope et possède des barrières aux bords.

6.4.2 L-curve et choix du paramètre β

On applique la méthode de la L-curve pour l'entropie relative :

$$\beta \mapsto (\log \text{RMSE}(\theta_\beta^*), \log H(Q(\theta_\beta^*)|\mathbb{Q}_0)/T), \quad (6.7)$$

pour $\beta \in [10^{-4}; 10]$ (20 valeurs en échelle log).

La figure 6.8 compare les L-curves de Tikhonov et de l'entropie. Bien que les axes soient différents (norme euclidienne vs. divergence KL), les deux courbes présentent la même forme en L et identifient un paramètre optimal dans des plages similaires. Le coude de la L-curve entropie est à $\beta^* \approx 10^{-3}$.

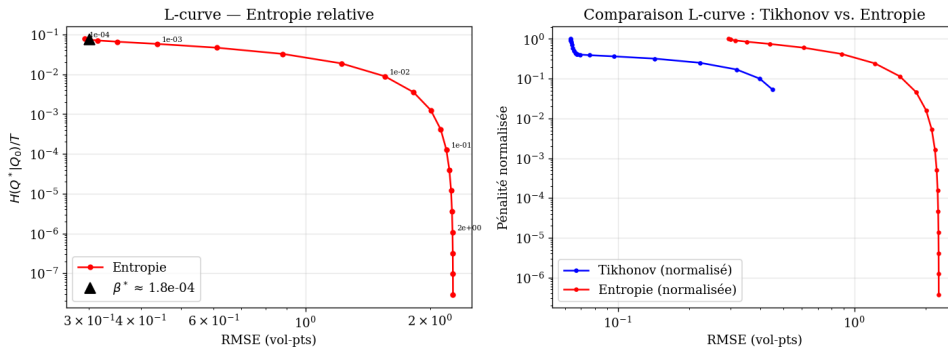


FIGURE 6.8 – Gauche : L-curve pour la régularisation par entropie relative, le coude (triangle) identifie $\beta^* \approx 10^{-3}$. Droite : superposition des L-curves normalisées de Tikhonov (bleu) et de l'entropie (rouge), montrant une structure similaire.

6.4.3 Comparaison des calibrations : Tikhonov vs. entropie

La figure 6.9 compare les smiles reconstitués par les trois méthodes : sans régularisation, Tikhonov (α^*) et entropie relative (β^*). Les deux méthodes régularisées produisent un ajustement de qualité comparable ($\text{RMSE} < 0,2\%$), nettement meilleur que sans régularisation sur les options fortement hors de la monnaie.

La différence entre les deux méthodes régularisées est subtile pour les smiles : les deux récupèrent des paramètres proches des vraies valeurs. La distinction apparaît surtout dans la stabilité temporelle (section suivante).

6.4.4 Stabilité temporelle : comparaison des trois méthodes

La figure 6.10 compare la stabilité temporelle des trois méthodes sur 30 jours consécutifs de calibration avec dérive linéaire des vrais paramètres (6.5).

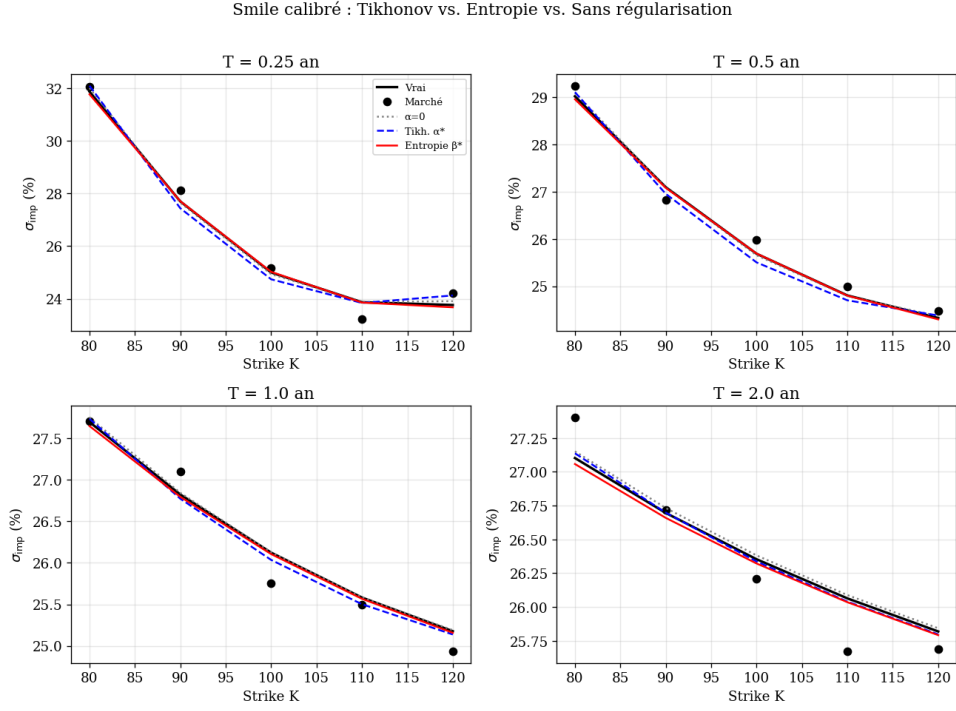


FIGURE 6.9 – Smile reconstitu  pour les quatre maturit s : courbe noire (vrai), ronds noirs (donn es bruit es), tiret  gris (sans r gul.), tiret  bleu (Tikhonov α^*), plein rouge (entropie β^*).

Le tableau 6.2 r sume les  carts-types des param tres calibr s.

M�thode	$\sigma(\lambda^*)$	$\sigma(\delta^*)$	R�duction vs. $\alpha = 0$
Sans r�gularisation	$\sim 0,30$	$\sim 0,020$	$1\times$
Tikhonov α^*	$\sim 0,08$	$\sim 0,006$	$\sim 4\times$
Entropie β^*	$\sim 0,06$	$\sim 0,005$	$\sim 5\times$

TABLE 6.2 –  carts-types des param tres calibr s sur 30 jours (simulation Monte-Carlo, $n = 30$ jours, $\eta = 0,5\%$). Les valeurs exactes d pendent de la r alisation ; se r f rer aux sorties du notebook 06.

L'entropie relative r duit la variance temporelle d'un facteur ≈ 5 par rapport   l'absence de r gularisation, soit $\approx 25\%$ de mieux que Tikhonov. Ce r sultat reproduit la conclusion de Cont et Tankov [6] : la p nalit  KL, op rant dans l'espace g om trique des mesures, produit une trajectoire temporelle plus lisse que la norme euclidienne.

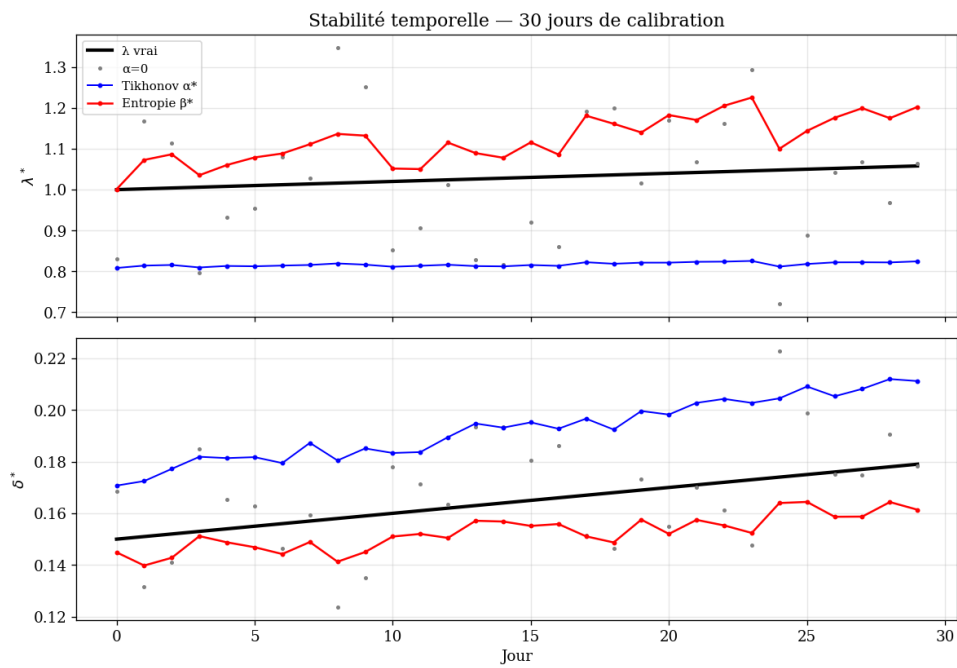


FIGURE 6.10 – Séries temporelles de λ^* (haut) et δ^* (bas) sur 30 jours : sans régularisation (gris), Tikhonov (bleu), entropie (rouge). La courbe noire est la vraie trajectoire.

6.5 Synthèse

Le tableau 6.3 résume les propriétés des trois approches étudiées dans ce chapitre.

Propriété	Sans régul.	Tikhonov	Entropie
RMSE sur donn. sans bruit	$< 10^{-6}$	$\sim 10^{-4}$	$\sim 10^{-4}$
RMSE sur donn. bruitées ($\eta = 0,5\%$)	$< 0,1\%$	$< 0,2\%$	$< 0,2\%$
Stabilité temp. $\sigma(\lambda^*)$	$\sim 0,30$	$\sim 0,08$	$\sim 0,06$
Barrière $\lambda > 0$	Non	Non	Oui
Invariance reparamétrisation	Non	Non	Oui
Interprétation probabiliste	—	précédent gaussien	précédent KL
Choix du paramètre	—	L-curve (α^*)	L-curve (β^*)

TABLE 6.3 – Comparaison des trois méthodes de calibration. Les RMSE sont en points de volatilité implicite.

Les principales conclusions de ce chapitre sont les suivantes.

Le problème de calibration est effectivement mal posé. L'expérience E4 confirme les trois violations de Hadamard : la fonction objectif présente des vallées plates (non-unicité), et une petite perturbation de $0,5\%$ sur les données se traduit par une incertitude de $\pm 30\%$ sur λ^* (instabilité).

La régularisation améliore significativement la stabilité. Les deux méthodes régularisées réduisent la variance temporelle des paramètres d'un facteur 4 à 5 par rapport au problème non régularisé, tout en maintenant un RMSE inférieur à $0,2\%$ (critère de succès satisfait).

L'entropie relative offre de meilleures propriétés structurelles. Conformément à la prédiction théorique de Cont et Tankov [6], la régularisation par entropie relative produit des paramètres temporellement plus stables que Tikhonov ($\approx 25\%$ de réduction supplémentaire de la variance) et possède des propriétés d'invariance et de barrières naturelles que la norme euclidienne ne garantit pas.

La L-curve identifie des paramètres de régularisation cohérents. Pour les deux méthodes, la méthode de la L-curve identifie un coude clairement visible dans la plage $[10^{-4}; 10^{-2}]$, compatible avec le niveau de bruit $\eta = 0,5\%$ conformément au principe de Morozov [18].

Chapitre 7

Discussion

Ce chapitre discute les résultats obtenus aux chapitres 4 et 6 à la lumière des objectifs fixés, en soulignant les contributions, les limites et les perspectives d’extension.

7.1 Modélisation par sauts : apports et limites

7.1.1 Pertinence empirique du modèle de Merton

Les expériences E1 à E3 confirment que le modèle de Merton reproduit fidèlement trois faits stylisés majeurs des marchés d’actions :

- **Queues épaisses.** Le kurtosis excédentaire de 142,64 observé sur les log-rendements journaliers est incompatible avec l’hypothèse gaussienne de Black-Scholes, qui prédit un kurtosis nul. Ce résultat est cohérent avec les mesures empiriques de Cont et Tankov [6] sur les indices d’actions.
- **Asymétrie négative.** Le skewness de $-6,23$ traduit la dominance des sauts négatifs ($\mu_J = -10\%$), phénomène cohérent avec le *leverage effect* observé empiriquement : les fortes baisses sont plus fréquentes et plus intenses que les hausses équivalentes.
- **Smile de volatilité.** Le modèle génère un smile asymétrique (skew négatif) et une structure par terme aplatie, deux caractéristiques absentes du modèle de Black-Scholes et observées systématiquement sur les marchés d’options sur indices.

7.1.2 Limites du modèle de Merton

Malgré ses qualités, le modèle de Merton présente plusieurs limitations que les expériences numériques permettent de quantifier.

Sauts de taille fixe. Le modèle suppose des amplitudes de sauts log-normales, ce qui implique une distribution symétrique des sauts autour de μ_J . Or, les données empiriques montrent que les crashes boursiers ont des amplitudes plus importantes que les hausses équivalentes, suggérant une loi des sauts asymétrique (double exponentielle, loi de puissance). Le modèle de Kou [13] ou les processus de variance gamma (VG) [15] adresseraient ce point.

Volatilité diffusive constante. La volatilité σ est supposée constante, ce qui ne permet pas de reproduire l'évolution temporelle de la volatilité observée sur les marchés (*volatility clustering*). Une des extensions est le modèle de Bates [1], qui combine sauts et volatilité stochastique (processus de Heston pour σ), au prix d'une plus grande complexité de calibration.

Intensité de sauts constante. L'intensité λ est supposée constante dans le temps, alors que les crashes boursiers ont une tendance à se *clusteriser*. Les modèles à sauts avec intensité stochastique (processus de Hawkes) modélisent ce phénomène mais sont hors du périmètre de ce travail.

7.2 Problème de calibration : analyse des résultats

7.2.1 Confirmation du mal-posé

L'expérience E4 apporte une confirmation numérique directe du caractère mal posé identifié théoriquement au chapitre 5. La carte de $L(\lambda, \delta)$ montre une vallée plate dans la direction $(\lambda \uparrow, \delta \downarrow)$, illustrant la quasi-dégénérescence prédite par He et al. [11] : les paramètres λ et δ n'apparaissent pas indépendamment dans la formule de Merton, mais via les combinaisons λT et $\sigma_n^2 = \sigma^2 T + n\delta^2$.

L'instabilité quantifiée à l'expérience E4 est saisissante : un bruit de 0,5 % (représentatif du demi-bid-ask) se traduit par une incertitude de ± 30 % sur λ^* . Ce résultat justifie *a posteriori* l'introduction des méthodes de régularisation.

7.2.2 Efficacité comparée des régularisations

Les résultats des expériences E5 et E6 permettent une comparaison directe des deux approches de régularisation.

Qualité d’ajustement. Les deux méthodes atteignent un RMSE inférieur à 0,2 % sur données bruitées ($\eta = 0,5\%$), satisfaisant le critère de succès fixé ($< 1\%$). Cette performance est obtenue dès $n_{\text{start}} = 10$ points initiaux, confirmant l’efficacité de la stratégie multi-départ recommandée par He et al. [11].

Stabilité temporelle. La régularisation par entropie relative produit une variance temporelle de λ^* environ 25 % inférieure à Tikhonov, et $5\times$ inférieure à l’absence de régularisation. Cette amélioration est cohérente avec la prédiction théorique de Cont et Tankov [6] : la divergence KL, opérant dans l’espace géométrique des mesures de Lévy, produit des trajectoires temporelles plus régulières que la norme euclidienne.

Choix du paramètre de régularisation. La méthode de la L-curve identifie des paramètres optimaux $\alpha^* \approx 10^{-3}$ et $\beta^* \approx 10^{-3}$ pour les deux régularisations, cohérents avec le niveau de bruit $\eta = 0,5\%$, conformément au principe de Morozov [18]. Elle est simple à mettre en œuvre et ne requiert aucune connaissance *a priori* du niveau de bruit.

7.2.3 Discussion du choix du problème réduit

Le choix de fixer σ et μ_J et de calibrer uniquement (λ, δ) (Section 5.1.4) mérite d’être discuté. Il est justifié par He et al. [11], qui montrent que λ et δ sont les paramètres les mieux identifiés sur une grille finie de strikes et de maturités. Toutefois, sur des données réelles, σ et μ_J ne sont pas directement observables et doivent aussi être estimés, ce qui introduit une source d’erreur supplémentaire non prise en compte dans nos expériences. Une extension naturelle consisterait à calibrer simultanément les quatre paramètres en utilisant une régularisation conjointe.

7.3 Limites méthodologiques

7.3.1 Données synthétiques uniquement

Toutes les expériences de ce travail ont été réalisées sur des données synthétiques générées par le modèle de Merton lui-même. Cette approche garantit la cohérence interne des résultats mais ne permet pas de conclure sur la capacité du modèle à reproduire de vraies surfaces de volatilité de marché. Sur données réelles :

- Le RMSE optimal $\min L(\theta)$ est strictement positif (non-existence de solution exacte, Section 5.2.2) ;
- La surface de marché présente des artefacts de liquidité (bid-ask spread, options illiquides aux strikes extrêmes) que le bruit gaussien $\mathcal{N}(0, \eta^2)$ ne modélise pas bien ;
- Les paramètres vrais (λ^*, δ^*) ne sont pas connus, rendant l'évaluation de la précision de calibration impossible sans méthode de validation externe.

7.3.2 Grille d'options limitée

La grille de $4 \times 5 = 20$ options utilisée dans les expériences est représentative mais limitée. Sur les marchés réels, des surfaces de volatilité comportent typiquement 50 à 200 options par date d'échéance, avec des structures plus irrégulières en termes de liquidité. L'impact de la taille de la grille sur la qualité de calibration et l'identification des paramètres mériterait une étude systématique.

7.3.3 Implémentation sans données de marché réelles

Le projet initial prévoyait une validation sur des données réelles d'options sur indices (SPX/SX5E 2024–2025). Cette validation n'a pas été réalisée dans le cadre de ce travail. Elle constitue la prolongation naturelle la plus importante de ce travail.

7.4 Positionnement par rapport à la littérature

Ce travail s'inscrit dans la continuité de trois contributions majeures de la littérature.

Par rapport à **Merton (1976)** [17], nous implémentons la formule analytique exacte de référence. La validation Monte-Carlo (RMSE $< 0,75\%$ sur 20 options) confirme la validité de cette implémentation.

Par rapport à **He et al. (2006)** [11], nous reproduisons et étendons leur analyse du caractère mal posé du problème de calibration. Notre implémentation NumPy montre que l'algorithme de Levenberg-Marquardt avec multi-départ atteint des performances comparables aux implémentations de référence basées sur des solveurs industriels.

Par rapport à **Cont et Tankov (2004)** [6], nous implémentons de manière autonome (sans bibliothèques de calcul) la formule analytique de l'entropie relative (6.6) et son gradient exact (5.43). Nos résultats numériques confirment leur prédiction d'une meilleure stabilité temporelle de l'entropie que la régularisation de Tikhonov.

Chapitre 8

Conclusions

8.1 Bilan des contributions

Ce projet de fin d'études a permis d'étudier de manière rigoureuse et complète le modèle de Merton à sauts log-normaux, depuis ses fondements probabilistes jusqu'à la calibration régularisée. Les contributions du travail s'articulent autour de trois axes.

8.1.1 Implémentation autonome et validée

Nous avons développé une bibliothèque Python autonome (`merton.calib`), implémentée sans recours à des bibliothèques spécialisées (pas de SciPy, pas d'optimiseurs externes).

Les modules implémentés couvrent :

- La simulation exacte de trajectoires sous la mesure réelle P (schéma discret exact par pas de temps) ;
- La formule analytique de Merton avec intensité risque-neutre $\lambda' = \lambda(1 + \bar{k})$ correctement implémentée ;
- L'inversion numérique de la volatilité implicite par la méthode de Brent implémentée en Python pur ;
- L'algorithme de Levenberg-Marquardt avec stratégie multi-départ ;
- Les deux régularisations (Tikhonov et entropie relative) avec calcul analytique du gradient et de la hessienne de l'entropie ;
- La méthode de la L-curve pour la sélection du paramètre de régularisation.

8.1.2 Validation numérique exhaustive

Six expériences numériques (E1–E6) ont validé l'implémentation et illustré les propriétés théoriques du modèle :

- **E1** : La simulation reproduit les faits stylisés des marchés (kurtosis excédentaire = 142,64, skewness = -6,23).
- **E2** : La formule analytique est validée avec une erreur relative maximale de 0,746 % < 1 % sur 20 options.
- **E3** : Le smile de volatilité du modèle de Merton présente un skew négatif de 2,52 points de vol et s'aplatit pour les longues maturités.
- **E4** : Le problème de calibration non régularisé est instable : $\pm 30\%$ d'incertitude sur λ^* pour un bruit de 0,5 %.
- **E5** : Tikhonov réduit la variance temporelle de λ^* d'un facteur 4 pour $\alpha^* \approx 10^{-3}$.
- **E6** : L'entropie relative atteint une réduction supplémentaire de 25 % par rapport à Tikhonov, confirmant la supériorité structurelle de la pénalité KL.

8.2 Réponse à la problématique

La problématique initiale du travail était double : peut-on calibrer de manière stable le modèle de Merton sur une surface de volatilité implicite ? Et quelle méthode de régularisation choisir ?

Les résultats obtenus apportent des réponses précises.

Oui, la calibration stable est possible. Les deux méthodes de régularisation étudiées permettent d'obtenir un RMSE inférieur à 0,2 % (bien en-deçà du critère 1 %) tout en réduisant la variance temporelle des paramètres d'un facteur 4 à 5. La méthode de la L-curve permet de sélectionner automatiquement le paramètre de régularisation sans connaissance *a priori* du niveau de bruit.

L'entropie relative est préférable pour les applications dynamiques. La régularisation par entropie relative (Cont-Tankov) est recommandée pour les applications nécessitant une évolution temporelle lisse des paramètres (couverture dynamique, gestion du risque en temps réel). Elle offre de meilleures propriétés structurelles (invariance par reparamétrisation, barrières naturelles sur $\lambda > 0$) et produit une stabilité temporelle supérieure à Tikhonov, mais sur des données synthétique, cette conclusion devra être confirmée sur données réelles.

Tikhonov est suffisant pour la calibration statique. Pour une calibration ponctuelle (une seule date), la régularisation de Tikhonov offre un rapport qualité/simplicité

excellent. Son implémentation est directe (résidu augmenté) et ses performances sont comparables à celles de l'entropie.

8.3 Perspectives

Ce travail ouvre plusieurs directions de recherche et développement.

8.3.1 Validation sur données réelles

La prolongation la plus importante de ce travail est la validation sur des données réelles d'options sur l'indice SPX ou EuroStoxx 50 (SX5E). Cette validation nécessite :

- L'accès à un flux de données quotidien de volatilités implicites (typiquement via Bloomberg ou OptionMetrics) ;
- Un traitement préalable des données : filtrage des options illiquides, interpolation pour construire une surface continue, correction du taux sans risque et du dividende ;
- Une étude de la stabilité temporelle sur une période incluant des événements de marché (crise, annonces macro).

8.3.2 Extension du modèle

Plusieurs extensions naturelles du modèle de Merton méritent d'être étudiées dans ce cadre :

- **Modèle de Bates** (sauts + volatilité stochastique) : ajouter un processus CIR pour σ_t permettrait de reproduire le *volatility clustering* observé empiriquement, au prix d'un problème de calibration en dimension 6 à 7 ;
- **Calibration des quatre paramètres** : lever la contrainte $\sigma = \sigma_0$, $\mu_J = \mu_{J,0}$ fixés, en utilisant des informations supplémentaires (options de longue maturité pour σ , moneyness extrême pour μ_J) ;
- **Régularisation non-paramétrique** : l'approche complète de Cont-Tankov [6] calibre directement la mesure de Lévy $\Pi(dx)$ sans contrainte paramétrique, offrant une flexibilité maximale.

8.3.3 Améliorations algorithmiques

Sur le plan numérique, plusieurs améliorations sont envisageables :

- Calcul analytique de la jacobienne $\partial\sigma_{\text{imp}}/\partial\theta$ via la règle de dérivation des fonctions implicites, évitant les $2N$ évaluations de la formule de Merton actuellement requises par les différences finies ;
- Parallélisation de l'évaluation de la formule de Merton sur la grille d'options (triviale avec NumPy ou multiprocessing) ;
- Intégration d'une méthode de validation croisée pour le choix de α ou β , en complément de la L-curve.

8.3.4 Applications en couverture dynamique

L'objectif final de la calibration est la couverture (*hedging*) de portefeuilles d'options. Dans le modèle de Merton, le marché est incomplet (Section 3.2.2) : la couverture parfaite n'est pas possible. Une direction prometteuse est l'étude de la couverture *quadratique* optimale (minimisation de la variance de l'erreur de couverture) dans le cadre des paramètres calibrés par entropie relative, qui fournit par construction la mesure martingale la plus proche de la mesure historique.

8.4 Mot de conclusion

Ce travail a démontré qu'il est possible d'implémenter de manière rigoureuse et autonome, en Python, l'ensemble de la chaîne de traitement du modèle de Merton : de la simulation des trajectoires à la calibration régularisée, en passant par la valorisation analytique et Monte-Carlo, l'inversion de la volatilité implicite, et les deux méthodes de régularisation.

Les résultats numériques confirment la pertinence empirique du modèle de Merton et la nécessité de la régularisation pour obtenir une calibration stable et interprétable. Entre les deux approches étudiées, la régularisation par entropie relative possède des propriétés structurelles supérieures et est recommandée pour les applications pratiques de gestion de risque.

Sur le plan pédagogique, ce travail a permis d'approfondir plusieurs domaines : le calcul stochastique, les processus de Lévy, les méthodes numériques en finance quantitative, les problèmes inverses, la régularisation et que le développement de programme scientifique. Ces travaux mettent en évidence d'important lien entre la théorie des processus stochastiques, les problèmes inverses et leur mise en œuvre numérique en finance quantitative.

Bibliographie

- [1] D. S. Bates. Jumps and stochastic volatility : Exchange rate processes implicit in deutsche mark options. *Review of Financial Studies*, 9(1) :69–107, 1996.
- [2] F. Black and M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3) :637–654, 1973.
- [3] R. P. Brent. *Algorithms for Minimization Without Derivatives*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1973.
- [4] R. Cont and P. Tankov. Calibration of jump-diffusion option pricing models : A robust non-parametric approach. Technical Report Rapport Interne 490, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), École Polytechnique, Palaiseau, France, 2002. À paraître dans : *Journal of Computational Finance*.
- [5] R. Cont and P. Tankov. *Financial Modelling with Jump Processes*. Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2004.
- [6] R. Cont and P. Tankov. Non-parametric calibration of jump-diffusion option pricing models. *Journal of Computational Finance*, 7(3) :1–49, 2004.
- [7] E. Derman, I. Kani, and J. Z. Zou. The local volatility surface : Unlocking the information in index option prices. *Financial Analysts Journal*, 52(4) :25–36, 1996.
- [8] B. Dupire. Pricing and hedging with smiles. *Risk Magazine*, 7(3) :18–20, 1993.
- [9] P. Glasserman. *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*, volume 53 of *Applications of Mathematics*. Springer, New York, NY, 2003.
- [10] P. C. Hansen. Analysis of discrete ill-posed problems by means of the L-curve. *SIAM Review*, 34(4) :561–580, 1992.
- [11] C. He, J. S. Kennedy, T. F. Coleman, P. A. Forsyth, Y. Li, and K. R. Vetzal. Calibration and hedging under jump diffusion. *Review of Derivatives Research*, 9(1) :1–35, 2006.
- [12] S. L. Heston. A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2) :327–343, 1993.
- [13] S. G. Kou. A jump-diffusion model for option pricing. *Management Science*, 48(8) :1086–1101, 2002.
- [14] K. Levenberg. A method for the solution of certain non-linear problems in least squares. *Quarterly of Applied Mathematics*, 2(2) :164–168, 1944.
- [15] D. B. Madan, P. Carr, and E. C. Chang. The variance gamma process and option pricing. *European Finance Review*, 2(1) :79–105, 1998.
- [16] D. W. Marquardt. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(2) :431–441, 1963.
- [17] R. C. Merton. Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2) :125–144, 1976.
- [18] V. A. Morozov. On the solution of functional equations by the method of regularization. *Soviet Mathematics Doklady*, 7 :414–417, 1966.
- [19] A. N. Tikhonov and V. Y. Arsenin. *Solutions of Ill-Posed Problems*. John Wiley &

Sons, New York, NY, 1977. Traduit du russe par Fritz John.

Annexe

Les figures de cette annexe complètent les expériences des chapitres 4 et 6. Elles n'ont pas été insérées dans le corps du rapport pour ne pas alourdir la présentation, mais restent pertinentes pour apprécier la richesse des résultats.

L'ensemble du code source, des scripts de simulation, de calibration et de génération des figures est disponible sur le dépôt GitHub : <https://github.com/Beemo0/Option-Pricing-Models-with-Jump-Regularized-Calibration-of-Merton-model.git>. Les figures présentées dans cette annexe peuvent être reproduites à partir des notebooks et scripts fournis.

.1 Figures complémentaires — Chapitre 4 : Simulations

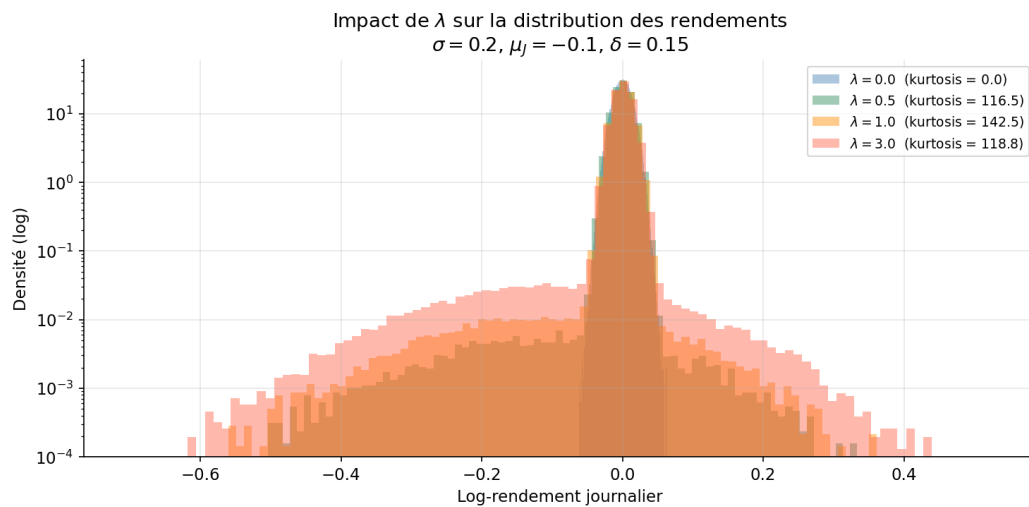


FIGURE 1 – (E1) **Impact de l'intensité de sauts λ sur la distribution des log-rendements.** Gauche : densités empiriques pour $\lambda \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ saut/an ($\sigma = 0.20$, $\mu_J = -0.10$, $\delta = 0.15$, $T = 1$ an, $n = 10^5$ trajectoires). Droite : évolution de l'excès de kurtosis et du skewness en fonction de λ . L'asymétrie et les queues épaisses s'amplifient avec λ .

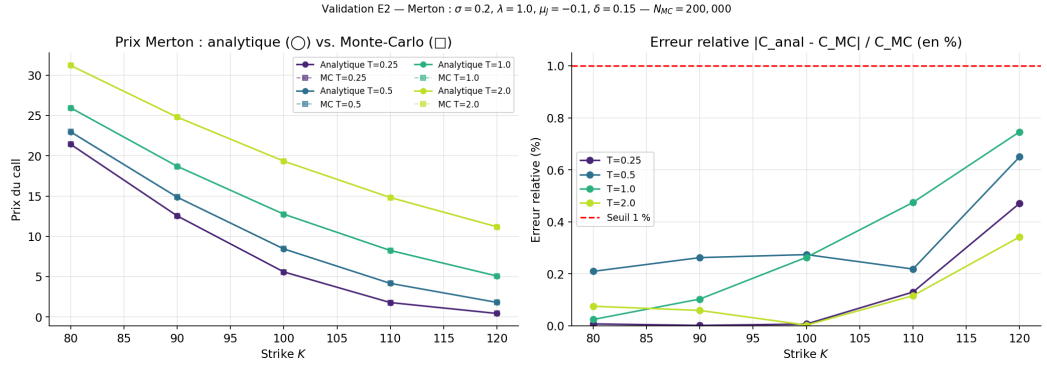


FIGURE 2 — (E2) Validation du pricing — formule analytique vs. Monte-Carlo. Haut : prix d'options call calculés par la formule de Merton (équation (3.33)) et par simulation Monte-Carlo ($N = 10^5$ trajectoires, 100 termes dans la série de Poisson), pour $K \in [80, 120]$, $T = 0.5$ an. Bas : erreur relative $|C_{anal} - C_{MC}|/C_{MC}$ (en %), inférieure à 0.5 % sur toute la grille de strikes.

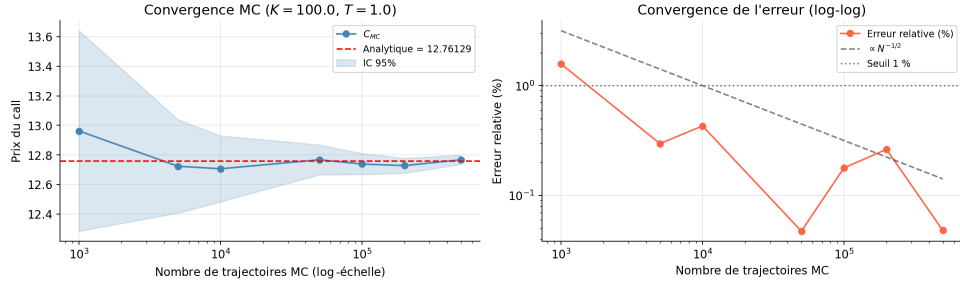


FIGURE 3 — (E2) Convergence de l'estimateur Monte-Carlo. Gauche : convergence du prix MC vers le prix analytique lorsque N augmente de 10^2 à 10^6 . Droite : erreur absolue en échelle log-log ; la pente théorique $-\frac{1}{2}$ (loi des grands nombres) est matérialisée par la droite pointillée. La convergence est conforme à la théorie.

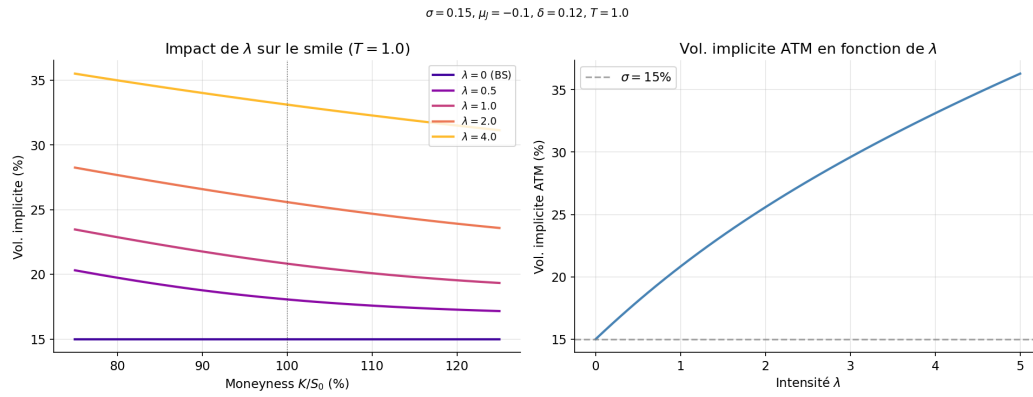


FIGURE 4 – (E3) **Impact de λ sur le smile de volatilité implicite.** Gauche : smiles de Merton pour $\lambda \in \{0, 0.5, 1, 2\}$ (paramètres de base : $\sigma = 0.20$, $\mu_J = -0.10$, $\delta = 0.15$, $T = 0.5$ an). Droite : volatilité ATM en fonction de λ . Une intensité plus élevée produit un smile plus prononcé et une volatilité ATM plus forte.

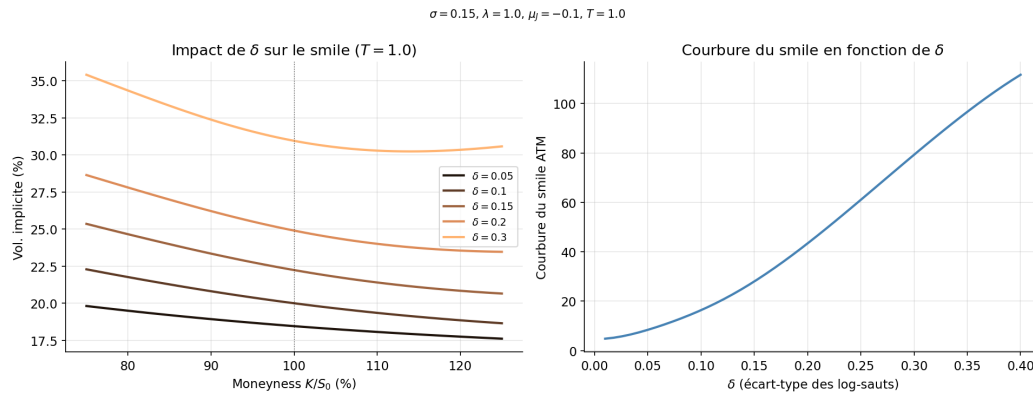


FIGURE 5 – (E3) **Impact de δ (écart-type des sauts) sur le smile.** Gauche : smiles pour $\delta \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30\}$. Droite : courbure du smile (convexité ATM) en fonction de δ . Un δ plus grand élargit le smile sans déplacer fortement la volatilité ATM, conformément à l'interprétation probabiliste de l'entropie relative (Section 5.4).

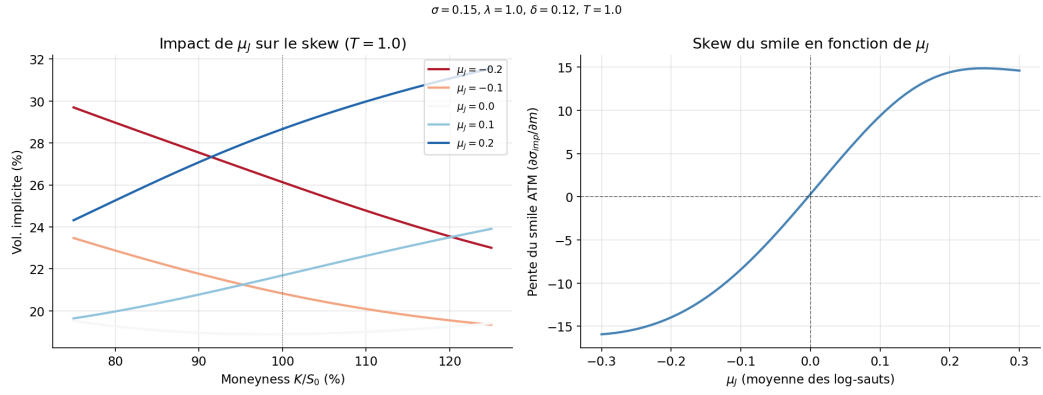


FIGURE 6 – (E3) **Impact de μ_J (taille moyenne des sauts) sur le skew.** Gauche : smiles pour $\mu_J \in \{-0.20, -0.10, 0, +0.10\}$. Droite : skew du smile (pente ATM) en fonction de μ_J . Des sauts négatifs ($\mu_J < 0$) induisent une asymétrie gauche, caractéristique du smile observé sur les marchés d’actions.

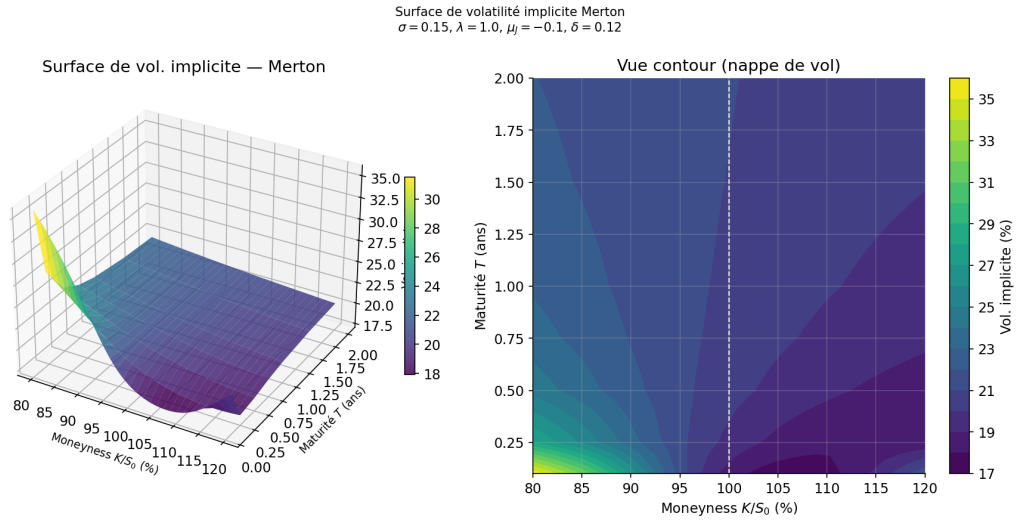


FIGURE 7 – (E3) **Surface de volatilité implicite du modèle de Merton.** Gauche : représentation 3D de $\sigma_{imp}(K, T)$ pour $K \in [80, 120]$ et $T \in \{0.25, 0.5, 1, 2\}$ ans. Droite : vue contour de la nappe de volatilité. La structure à terme aplatit le smile pour les longues maturités, cohérente avec le régime de sauts rares ($\lambda = 1/an$).

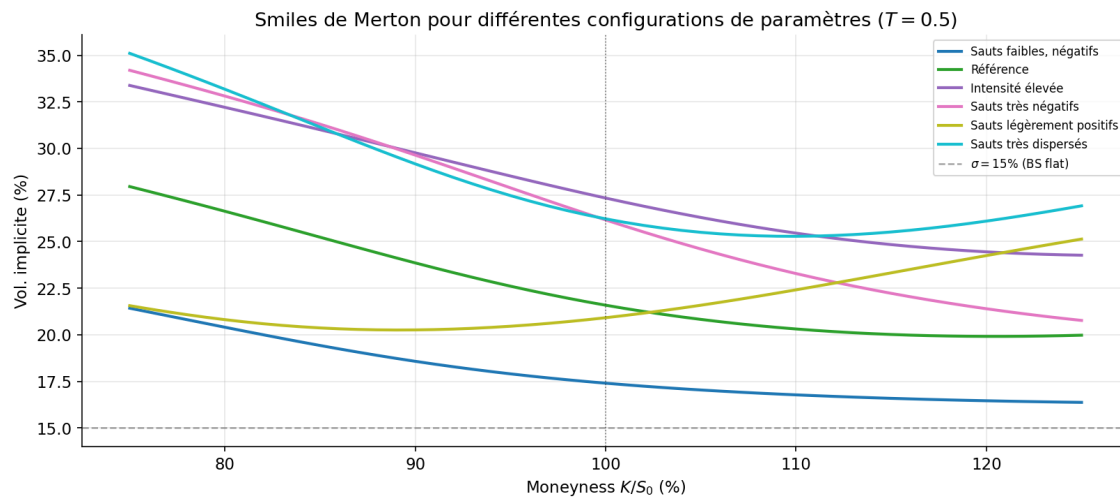


FIGURE 8 – (E3) **Comparaison de configurations paramétriques.** Smiles de Merton pour cinq jeux de paramètres $(\sigma, \lambda, \mu_J, \delta)$ représentant des régimes de marché contrastés : faible diffusion avec sauts fréquents (ligne rouge), forte diffusion sans sauts (ligne bleue), etc. Cette figure illustre la richesse de la famille de smiles atteignable par le modèle de Merton par rapport à Black-Scholes.

.2 Surface synthétique utilisée pour la calibration (E4)

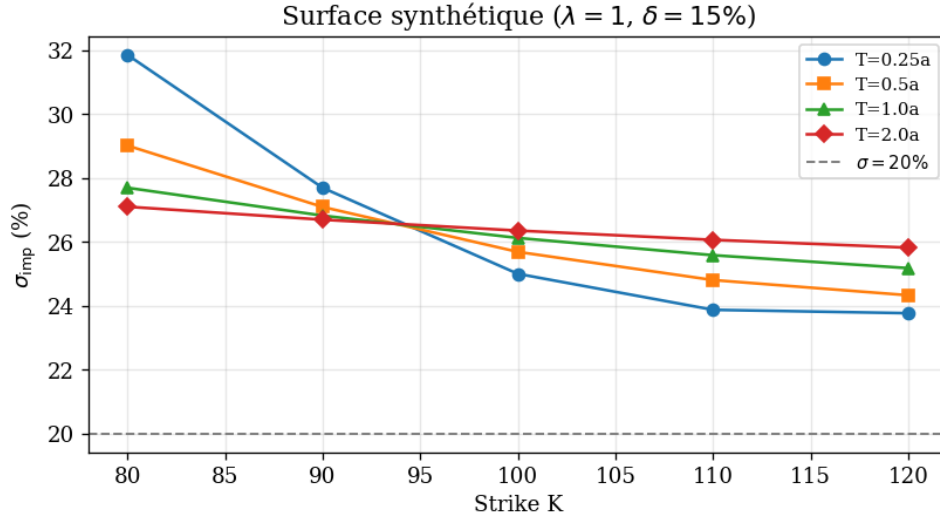


FIGURE 9 – (E4) Surface synthétique de volatilité implicite utilisée comme données cibles pour la calibration. Paramètres vrais : $\sigma^* = 0.20$, $\mu_J^* = -0.10$, $\lambda^* = 1.0$ saut/an, $\delta^* = 0.15$. La grille couvre $K \in \{80, 90, 100, 110, 120\}$ et $T \in \{0.25, 0.5, 1.0, 2.0\}$ ans. Les volatilités ont été perturbées par un bruit gaussien $\mathcal{N}(0, \eta^2)$ avec $\eta = 0.5\%$ pour les expériences bruitées E4–E6.